



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 1

FUNDAMENTOS Y USO ÉTICO DE LA IA EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

CICLO FORMATIVO

Producción Académica Asistida con
Inteligencia Artificial

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DE MAESTROS
UNIDAD ESPECIALIZADA DE FORMACIÓN CONTINUA (UNEFCO)**

Colección: CUADERNOS DE FORMACIÓN CONTINUA.

Ciclo: Producción Académica Asistida con Inteligencia Artificial

Curso 1: Fundamentos y uso ético de la IA en la producción académica

Coordinación, Equipo de Redacción y Dirección:

Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO)

Cómo citar este documento:

Ministerio de Educación (2026). Fundamentos de procesamiento de textos en el ámbito educativo. Cuaderno de Formación Continua.

La venta de este documento está prohibida. Denuncie al vendedor a la Dirección General de Formación de Maestros, Tel. 2440815 o a la Unidad Especializada de Formación Continua: unefco@unefco.edu.bo

www.minedu.gob.bo
<https://unefco.edu.bo/>

Bolivia, abril de 2026



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 1

FUNDAMENTOS Y USO ÉTICO DE LA IA EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

CICLO FORMATIVO

Producción Académica Asistida con
Inteligencia Artificial

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

Contenido

PRESENTACIÓN	7
DATOS GENERALES DEL CUADERNO	9
OBJETIVO DE CICLO	9
OBJETIVO ESPECÍFICOS DE CICLO	9
OBJETIVO DEL CURSO	10
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO	10
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	10

TEMA 1. FUNDAMENTOS Y USO ÉTICO DE LA IA EN LA PRODUCCIÓN

ACADÉMICA.....	11
ACTIVIDAD INMERSIVA	12
1.1.Fundamentos de la inteligencia artificial y su aplicación en la educación	14
1.1.1.Concepto de inteligencia artificial y evolución en el ámbito educativo.....	14
1.1.2.Funcionamiento técnico: El lenguaje como puente (PLN y ML).....	14
1.1.3.La IA en el Modelo Educativo	15
1.1.4.Funcionamiento básico de las herramientas: El ciclo del dato.....	15
1.1.5.Aplicaciones prácticas en la producción académica docente.....	16
1.2.Limitaciones en la producción académica y desafíos frente a la IA.....	17
1.2.1.Problemas para investigar y redactar con rigor	17
1.2.2.El uso mecánico: el riesgo del “copia y pega” digital.....	18
1.2.3.Dependencia tecnológica y pérdida de autonomía	19
1.2.4.Información falsa (“alucinaciones”) y sesgos ajenos.....	19
1.2.5.El peligro de la deshonestidad y el plagio	20

1.3.Potencial de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo académico	21
1.3.1.La IA como apoyo en la organización de ideas.....	21
1.3.2.Uso de la IA para la comprensión de contenidos.....	22
1.3.3.Fortalecimiento del pensamiento crítico.....	23
1.3.4.Integración en procesos de aprendizaje significativo.....	24
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	25
TEMA 2. ÉTICA Y USO RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA	26
ACTIVIDAD INMERSIVA	27
2.1.Principios éticos en el uso de la inteligencia artificial en educación.....	29
2.1.1.Ética en la producción académica	30
2.1.2.Uso responsable de la información	32
2.1.3.Transparencia en el uso de herramientas de IA.....	34
ACTIVIDAD.....	36
2.1.4.Integridad académica en entornos digitales.....	36
2.2.Riesgos y problemáticas del uso inadecuado de la IA	39
2.2.1.Plagio académico y falta de originalidad	40
2.2.2.Dependencia tecnológica	41
2.2.3.Pérdida del pensamiento crítico.....	43
2.2.4.Desinformación y contenidos incorrectos	43
2.2.5.Uso acrítico de la información	45
2.3.Criterios para el uso responsable de la IA en la producción académica	49
2.3.1.Citación y reconocimiento del uso de la IA	49
2.3.2.Validación y verificación de la información.....	50
2.3.3.Uso de la IA como apoyo y no como sustitución del aprendizaje.....	50
2.3.4.Construcción de criterios personales para el uso ético de la IA.....	51
2.3.5.Desarrollo de una autonomía crítica frente a la IA	52
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	53

TEMA 3. CRITERIOS Y ORIENTACIONES PARA EL USO DE LA IA EN TRABAJOS ACADÉMICOS	54
ACTIVIDAD INMERSIVA	55
3.1.Fundamentos de la producción académica con apoyo de IA	56
3.1.1.Características de un trabajo académico aplicado a proyectos	57
3.1.2.Relación entre investigación, análisis y redacción en proyectos.....	61
3.1.3.Uso de la IA como apoyo en la construcción del conocimiento	66
3.1.4.Importancia del pensamiento crítico en proyectos	69
3.2.Dificultades en el uso de la IA en proyectos académicos.....	71
3.2.1.Uso indiscriminado sin criterios	72
3.3.Estrategias para el uso adecuado de la IA en la producción académica.....	74
3.3.1.IA para generación de ideas y formulación de proyectos.....	74
3.3.2.IA para búsqueda e investigación académica.....	76
3.3.3.IA para organización, análisis y gestión del conocimiento.....	77
3.3.4.IA para redacción y mejora de textos académicos	78
3.3.5.Importancia del diseño de prompts	79
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	83
CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA.....	84
GLOSARIO.....	87
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	89

PRESENTACIÓN

En el marco de la gestión educativa 2026, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), fortalece los procesos de formación continua dirigidos a maestras y maestros del Sistema Educativo Plurinacional, en concordancia con las políticas orientadas a la calidad educativa, la inclusión y la atención a la diversidad.

En este contexto, el avance de las tecnologías digitales y, particularmente, de la inteligencia artificial, plantea nuevos desafíos y oportunidades para la producción académica en el ámbito educativo, demandando el desarrollo de competencias que permitan su uso crítico, responsable y pertinente en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Sin embargo, en la práctica educativa se evidencian limitaciones en la comprensión del funcionamiento de la inteligencia artificial, así como en su uso ético en la elaboración de trabajos académicos, lo que puede derivar en prácticas inadecuadas como el uso indiscriminado de información, la falta de autoría o el debilitamiento del pensamiento crítico.

En respuesta a esta necesidad, se presenta el ciclo formativo “Fundamentos y uso ético de la inteligencia artificial en la producción académica”, orientado a fortalecer las competencias de las maestras y los maestros en la comprensión de la IA, su aplicación en la generación de contenidos académicos y el desarrollo de criterios éticos para su uso responsable.

En este marco, el Curso 1: “Fundamentos de la inteligencia artificial en la producción académica” constituye la base del proceso formativo, promoviendo la comprensión de conceptos clave, el análisis de sus implicaciones en el ámbito educativo y su aplicación

en la mejora de la producción académica.

El presente cuaderno formativo se orienta a fortalecer la reflexión crítica y la acción pedagógica, promoviendo prácticas educativas éticas, responsables e innovadoras, que contribuyan al desarrollo de una cultura académica sólida en el contexto de la transformación digital.

Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO)

DATOS GENERALES DEL CUADERNO

CICLO

Producción Académica Asistida con Inteligencia Artificial

CURSO

Fundamentos y uso ético de la IA en la producción académica

CURSO

Herramientas de inteligencia artificial para la investigación y redacción académica

CURSO

Diseño y producción de materiales académicos con IA

OBJETIVO DE CICLO

Producir textos académicos originales de carácter investigativo y pedagógico, aplicando criterios de selección, verificación y uso ético de herramientas de inteligencia artificial, que evidencien pensamiento crítico, rigor metodológico y compromiso con la integridad académica en el marco de la formación docente de las ESFM y Unidades Académicas.

OBJETIVO ESPECÍFICOS DE CICLO

- Analizar los fundamentos y promover el uso ético de la inteligencia artificial en la producción académica, fortaleciendo una postura crítica y responsable en las y los estudiantes.
- Desarrollar habilidades en el uso de herramientas de inteligencia artificial para la investigación y redacción académica, favoreciendo la organización, análisis y producción de información.

- Diseñar y producir materiales académicos con apoyo de inteligencia artificial, de manera contextualizada, creativa y pertinente al proceso formativo docente.

OBJETIVO DEL CURSO

Fortalecer la comprensión de las y los estudiantes sobre los fundamentos de la inteligencia artificial y su uso ético en la producción académica, promoviendo una postura crítica y responsable en el ámbito educativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

- Analizar los fundamentos de la inteligencia artificial y su implicancia en la producción académica, comprendiendo su funcionamiento y alcance en el contexto educativo.
- Identificar los principios éticos, riesgos y buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial, reconociendo su impacto en la formación académica.
- Diseñar criterios de uso responsable de la inteligencia artificial aplicables a la producción académica, orientados a fortalecer la integridad y calidad del trabajo académico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las y las y los estudiantes:

- **Comprenden los fundamentos** de la inteligencia artificial y su aplicación en la producción académica, reconociendo su alcance en el ámbito educativo.
- **Analizan críticamente** el uso de la inteligencia artificial, identificando riesgos, limitaciones y principios éticos relacionados con la producción académica.
- **Establecen criterios básicos** para el uso responsable de la inteligencia artificial, que orientan la elaboración de trabajos académicos con integridad y pertinencia.

TEMA 1. FUNDAMENTOS Y USO ÉTICO DE LA IA EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD INMERSIVA

El Loto de la Producción de Conocimientos: ¿Raíces Propias o Semillas Algorítmicas?

- **Propósito:** Generar una reflexión crítica y ética sobre la tensión entre la automatización del pensamiento y la pedagogía liberadora, permitiendo que el estudiante identifique su rol como autor soberano frente al uso de herramientas tecnológicas
- **Desarrollo:** El facilitador plantea una dinámica de análisis de casos basada en dos realidades contrapuestas que emergen en el contexto de la formación docente:

El Escenario de la “Educación Bancaria” Digital:

Un estudiante de la ESFM recibe la tarea de investigar sobre estrategias de lectoescritura en contextos pluriculturales. Debido a la presión del tiempo, solicita a una IA generativa que redacte el ensayo completo. El estudiante copia y pega el resultado sin realizar una lectura crítica, sin verificar si los autores citados existen y sin integrar su experiencia de la Práctica Educativa Comunitaria (PEC)

Parafraseando a Paulo Freire, este estudiante permite que la IA “deposite” información en su trabajo, convirtiéndose en un receptor pasivo de un saber ajeno y algorítmico.

El Escenario de la “Soberanía Cognitiva”:

Otro estudiante utiliza la IA para organizar la estructura de su proyecto de grado. Le pide a la herramienta que le sugiera un esquema lógico y que le ayude a resumir textos complejos para facilitar su comprensión.

Sin embargo, el contenido final es redactado por él, vinculando los conceptos con la realidad de su comunidad y asumiendo la autoría total del texto.

Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, este estudiante aplica una “ecología de saberes” donde la tecnología es un puente, pero la sabiduría se mantiene situada y contextualizada en el territorio boliviano.

Dinámica sugerida:

Los participantes se organizan en comunidades de trabajo (grupos pequeños) para debatir cuál de estos escenarios promueve un verdadero “aprendizaje biocéntrico”, donde la vida y la comunidad son el eje, según la visión de Humberto Maturana.

Pregunta provocadora:

¿La inteligencia artificial está diseñada para reemplazar tu capacidad de asombro y razonamiento, o puede convertirse en el “barro” fértil que, bajo los principios del MESCP, permita que tu pensamiento crítico florezca con identidad propia?.

Puesta en común:

Cada grupo presenta una conclusión breve en la que debe definir un límite ético innegociable para el uso de la IA en su producción académica

Se busca que los estudiantes comprendan que, aunque la IA puede acelerar procesos, la responsabilidad intelectual y la validación de la verdad siguen siendo facultades humanas insustituibles.

1.1. Fundamentos de la inteligencia artificial y su aplicación en la educación

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación no debe verse simplemente como la adopción de una nueva herramienta tecnológica, sino como una metamorfosis del proceso pedagógico.

Para el futuro maestro, la IA representa una oportunidad para transitar de una “educación bancaria” hacia una pedagogía innovadora, inclusiva y adaptativa.

1.1.1. Concepto de inteligencia artificial y evolución en el ámbito educativo

La IA se define técnicamente como la capacidad de sistemas informáticos para emular procesos cognitivos humanos, tales como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Perspectiva Histórica: Esta revolución comenzó con la pregunta de Alan Turing en 1950: “¿Pueden pensar las máquinas?”, planteando que una máquina es inteligente si sus respuestas son indistinguibles de las humanas.

Evolución Pedagógica: En el aula, la IA ha evolucionado desde la automatización de tareas administrativas básicas hasta el desarrollo de sistemas de aprendizaje adaptativo que ofrecen tutoría personalizada 24/7.

Parafraseando a Humberto Maturana, si el aprendizaje es un proceso vital de interacción, la IA no debe reemplazar esa vida, sino potenciar las condiciones para que el bienestar social y cultural florezca en el país.

1.1.2. Funcionamiento técnico: El lenguaje como puente (PLN y ML)

El éxito actual de herramientas como ChatGPT o Gemini reside en dos pilares fundamentales:

Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN): Es la habilidad de la máquina para reconocer patrones gramaticales y semánticos, extrayendo significado del discurso

humano. Siguiendo a Noam Chomsky, el PLN permite que la IA identifique estructuras lingüísticas complejas para generar respuestas coherentes.

Aprendizaje Automático (Machine Learning): Los sistemas no siguen reglas rígidas, sino que aprenden de grandes volúmenes de datos para identificar regularidades. Estos algoritmos se perfeccionan con cada interacción, mejorando su precisión en tareas como la traducción o el resumen de textos.

1.1.3. La IA en el Modelo Educativo

En Bolivia, la IA no es un avance neutral; debe dialogar con la descolonización del conocimiento y la soberanía tecnológica. El Ministerio de Educación promueve que la IA fortalezca los aprendizajes situados, vinculándolos a la realidad comunitaria de las ESFM.

Justicia Cognitiva: Según Boaventura de Sousa Santos, debemos evitar el “colonialismo digital”. La IA debe integrarse en una ecología de saberes, donde el código algorítmico no invisibilice los saberes locales ni las lenguas indígenas.

Agenda de Democratización: A través de la ATT y el Plan de Alfabetización Digital, se busca que maestros y estudiantes sean agentes multiplicadores del conocimiento digital, respetando los valores pluriculturales.

1.1.4. Funcionamiento básico de las herramientas: El ciclo del dato

Para usar la IA de forma eficiente en trabajos académicos, el estudiante debe comprender sus tres fases operativas:

- **Entrada (Input):** La instrucción o “prompt” que el usuario da (ej. “Resume este texto sobre descolonización”).
- **Procesamiento:** La IA analiza la petición usando redes neuronales que imitan el reconocimiento de patrones del cerebro humano.
- **Salida (Output):** Generación de contenido coherente (texto, imágenes o datos).

1.1.5. Aplicaciones prácticas en la producción académica docente

La IA revoluciona la investigación académica permitiendo al estudiante de la ESFM/UA ser más eficiente en su Práctica Educativa Comunitaria (PEC) y proyectos de grado:

- **Organización del Pensamiento:** Uso de herramientas para crear mapas conceptuales y diagramas que ayuden a estructurar el marco teórico de sus investigaciones.
- **Revisión Crítica de Literatura:** Herramientas como Perplexity, ChatPDF o Elicit permiten analizar documentos extensos en minutos, extrayendo conceptos clave sin necesidad de leer miles de páginas de forma inicial.
- **Corrección y Estilo:** Aplicaciones como Grammarly o Paperpal ayudan a pulir la redacción, asegurando que los artículos académicos tengan coherencia, cohesión y rigor gramatical.
- **Análisis de Datos Educativos:** Procesamiento de encuestas o diarios de campo recolectados en la comunidad para identificar tendencias de aprendizaje.

Parafraseando a Paulo Freire, el uso ético de estas herramientas implica que el futuro maestro no permita que la IA “piense” por él, sino que la utilice para crear las posibilidades de producción de su propio conocimiento crítico y emancipador.

ACTIVIDAD INTERACTIVA

En este espacio podrás poner en práctica tus habilidades y afianzar tu comprensión de manera dinámica: <https://gemini.google.com/share/6980e358c2a0>



1.2. Limitaciones en la producción académica y desafíos frente a la IA

La producción académica no se reduce al acto de escribir, sino que implica un proceso complejo de construcción de conocimiento que articula la investigación, el análisis crítico, la interpretación de la realidad y la capacidad de argumentación. En el contexto de la formación docente, este proceso adquiere una relevancia aún mayor, ya que no solo se trata de aprender contenidos, sino de desarrollar competencias que luego serán replicadas en el aula. En este escenario, la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) plantea oportunidades importantes, pero también desafíos significativos. Si no se utiliza de manera crítica y consciente, puede debilitar habilidades fundamentales del pensamiento académico, generando una formación superficial y dependiente.

1.2.1. Problemas para investigar y redactar con rigor

Uno de los principales problemas que enfrentan los estudiantes es la falta de competencias sólidas para la búsqueda, selección y validación de información. Investigar no es simplemente recopilar datos, sino saber distinguir entre fuentes confiables y no confiables, identificar posturas teóricas, contrastar ideas y construir una postura propia. Cuando estas habilidades no están desarrolladas, el estudiante tiende a utilizar información superficial, desactualizada o poco pertinente, lo que afecta la calidad del trabajo académico.

Figura 1.

Proceso de la producción académica



Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026)

En este contexto, la IA puede agravar esta situación si se utiliza como un atajo. En lugar de fortalecer el proceso investigativo, puede convertirse en una herramienta para obtener respuestas rápidas sin comprender su fundamento. Parafraseando a Max Horkheimer, este fenómeno puede interpretarse como una forma de “razón instrumental”, donde la tecnología se usa únicamente como un medio para cumplir con una tarea, sin cuestionar su sentido ni su impacto en el aprendizaje. El riesgo no está en la herramienta en sí, sino en la forma en que se utiliza: cuando la prioridad es terminar rápido, el proceso de aprender pierde valor.

1.2.2. El uso mecánico: el riesgo del “copia y pega” digital

Otro desafío importante es el uso mecánico de la IA, especialmente cuando los estudiantes solicitan textos completos y los incorporan a sus trabajos sin analizarlos ni transformarlos. Esta práctica reproduce una lógica pasiva del aprendizaje. Desde la perspectiva de Paulo Freire, esto se asemeja a una nueva forma de “educación bancaria”, donde el conocimiento no se construye, sino que se deposita. En este caso, la IA sustituye al docente como fuente de información, pero mantiene el mismo problema: el estudiante no reflexiona ni problematiza el contenido.

Figura 2.
Proceso comparativo de uso de IA

 USO SUPERFICIAL DE LA IA	 USO CRÍTICO DE LA IA
  Copia información sin analizar	  Contrasta fuentes
  No verifica datos	  Valida información
  Respuestas rápidas	  Comprensión profunda
  Desorganización del texto	  Estructura lógica

Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026)

El resultado es la pérdida de la voz propia. El estudiante deja de escribir desde su experiencia, su contexto y su comprensión, y comienza a depender de discursos generados externamente. Esto no solo limita la creatividad, sino que también afecta la identidad profesional del futuro docente. En palabras de Jean-Jacques Rousseau, se corre el riesgo de privilegiar un “talento simulado” —un texto aparentemente perfecto— por encima de la “virtud del esfuerzo”, que implica pensar, equivocarse, corregir y aprender. La formación docente exige precisamente este proceso reflexivo, no la simple reproducción de información.

1.2.3. Dependencia tecnológica y pérdida de autonomía

El uso excesivo e indiscriminado de la IA puede generar una dependencia tecnológica que afecta la autonomía del estudiante. Cuando todas las tareas —desde resumir un texto hasta elaborar un ensayo completo— se delegan a una herramienta, el estudiante deja de ejercitar habilidades cognitivas esenciales como el análisis, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la creatividad.

Esta dependencia no solo tiene implicaciones académicas, sino también profesionales. Un futuro docente que no ha desarrollado su capacidad de pensar críticamente tendrá dificultades para adaptarse a contextos educativos diversos, diseñar estrategias pedagógicas pertinentes o responder a situaciones imprevistas en el aula. La IA debe entenderse como un apoyo que amplía las capacidades humanas, no como un sustituto del pensamiento. La responsabilidad final sobre la calidad, coherencia y validez del trabajo siempre recae en la persona que lo presenta.

1.2.4. Información falsa (“alucinaciones”) y sesgos ajenos

Otro aspecto crítico es la fiabilidad de la información generada por la IA. Estas herramientas pueden producir datos incorrectos, inventar referencias bibliográficas o presentar afirmaciones sin sustento, fenómeno conocido como “alucinaciones”. Si el estudiante no verifica la información, corre el riesgo de construir trabajos académicos con errores graves que comprometen su credibilidad.

Además, la IA no es neutral. Está entrenada con grandes volúmenes de datos que reflejan determinadas visiones del mundo, muchas veces alejadas del contexto local. Esto puede generar sesgos culturales, epistemológicos e incluso ideológicos. En el caso de Bolivia,

existe el riesgo de reproducir un “colonialismo digital”, donde los saberes locales, las experiencias comunitarias y las perspectivas propias quedan invisibilizadas frente a discursos dominantes de otros contextos. Por ello, es fundamental complementar el uso de la IA con fuentes locales, autores nacionales y conocimientos situados.

1.2.5. El peligro de la deshonestidad y el plagio

El uso inadecuado de la IA también plantea serios dilemas éticos. Presentar como propio un texto generado por una herramienta constituye una forma de deshonestidad académica. Aunque la IA produzca textos coherentes y bien estructurados, no posee comprensión real ni responsabilidad sobre lo que escribe. Por tanto, el estudiante no puede delegar su autoría sin asumir las consecuencias éticas.

Figura 3.

Proceso comparativo de uso de IA



Fuente: Elaboración propia mediante ChatGPT (OpenAI 2026)

La integridad académica implica reconocer las fuentes utilizadas, incluyendo el apoyo de herramientas digitales. Esto no significa dejar de usar IA, sino hacerlo de manera transparente y responsable. Declarar su uso, revisar críticamente los contenidos

generados y validar la información son prácticas fundamentales para mantener la honestidad en el trabajo académico. Formar docentes éticos implica también enseñarles a relacionarse críticamente con la tecnología.

1.3. Potencial de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo académico

La Inteligencia Artificial (IA) no debe entenderse únicamente como un recurso para automatizar tareas, sino como una herramienta cognitiva de alto nivel que puede potenciar los procesos de aprendizaje, investigación y producción académica. En el contexto de la formación docente, su valor radica en que no sustituye el pensamiento, sino que lo amplifica, permitiendo organizar ideas, profundizar en contenidos complejos y fortalecer la capacidad crítica.

Utilizada de manera consciente y estratégica, la IA puede convertirse en un asistente académico permanente, capaz de acompañar al estudiante en distintas fases del proceso formativo: desde la exploración inicial de un tema hasta la elaboración final de un trabajo. Sin embargo, su verdadero potencial emerge cuando el estudiante mantiene un rol activo, utilizando la tecnología no para evitar el esfuerzo, sino para optimizarlo y enriquecerlo.

1.3.1. La IA como apoyo en la organización de ideas

Uno de los principales desafíos en la producción académica es iniciar y estructurar el pensamiento. Muchos estudiantes poseen ideas, pero no logran organizarlas de manera coherente. En este punto, la IA actúa como una herramienta de andamiaje cognitivo, facilitando la construcción de estructuras lógicas.

Figura 4.
Organización de ideas con IA



Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026)

A través de solicitudes específicas, el estudiante puede generar esquemas, índices tentativos, mapas conceptuales o rutas de investigación que le permitan visualizar la totalidad del trabajo antes de desarrollarlo. Esta capacidad no solo ahorra tiempo, sino que mejora la coherencia interna del texto, evitando repeticiones, vacíos argumentativos o desorden en la exposición de ideas.

Asimismo, la IA puede identificar relaciones entre conceptos aparentemente aislados. En línea con lo planteado por Keller (2008), estas herramientas contribuyen a la detección de patrones, lo que permite al estudiante establecer conexiones más profundas y desarrollar argumentos más sólidos. De este modo, la organización deja de ser un proceso improvisado y se convierte en una construcción intencional del conocimiento.

1.3.2. Uso de la IA para la comprensión de contenidos

En la formación docente, es frecuente enfrentarse a textos densos, especialmente en áreas como pedagogía, didáctica o teoría educativa. La IA puede funcionar como un

mediador cognitivo, facilitando la comprensión de contenidos complejos sin reemplazar el esfuerzo interpretativo del estudiante.

Una de sus principales ventajas es la capacidad de generar resúmenes analíticos, que no solo reducen la extensión del contenido, sino que destacan ideas centrales, conceptos clave y relaciones entre ellos. Esto permite al estudiante tener una visión general del texto antes de profundizar en su lectura crítica.

Además, la IA puede reformular conceptos difíciles en un lenguaje más accesible, explicar términos técnicos, ejemplificar teorías o descomponer ideas complejas en partes más comprensibles. En sintonía con la perspectiva de Noam Chomsky (1957) sobre la estructura del lenguaje, estas herramientas permiten analizar y reinterpretar el contenido, facilitando procesos de aprendizaje autónomo y significativo.

No obstante, es fundamental que el estudiante no se limite a aceptar estas explicaciones, sino que las contraste con las fuentes originales, manteniendo siempre una actitud crítica frente a la información recibida.

1.3.3. Fortalecimiento del pensamiento crítico

Contrario a la idea de que la IA debilita el pensamiento, su uso adecuado puede convertirse en un medio para profundizar el análisis y la argumentación. La clave está en utilizarla no como fuente de respuestas definitivas, sino como un interlocutor que desafía las propias ideas.

Por ejemplo, el estudiante puede emplear la IA para simular escenarios educativos, analizar casos problemáticos o anticipar situaciones reales del aula. Siguiendo la visión de Alan Turing (1950), las máquinas pueden recrear contextos complejos que permiten ensayar decisiones y reflexionar sobre sus implicaciones pedagógicas.

Asimismo, la IA puede utilizarse como herramienta de debate: el estudiante puede solicitar argumentos contrarios a su postura, identificar debilidades en su tesis o explorar distintas perspectivas sobre un mismo problema. Este ejercicio fortalece la capacidad de argumentar con rigor, cuestionar supuestos y construir conocimiento de manera reflexiva.

En este sentido, la IA no reemplaza el pensamiento crítico, sino que lo estimula, siempre que el estudiante mantenga una actitud activa, interrogativa y analítica.

1.3.4. Integración en procesos de aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo implica establecer conexiones entre los nuevos conocimientos, los saberes previos y la realidad del estudiante. En este proceso, la IA puede desempeñar un papel importante al facilitar experiencias de aprendizaje más personalizadas, autónomas y contextualizadas.

Desde la perspectiva del conectivismo, desarrollada por George Siemens (2013), el aprendizaje ocurre a través de la conexión entre distintos nodos de información. La IA potencia esta dinámica al permitir que el estudiante acceda, relacione y reorganice información según sus propias necesidades y ritmos.

Además, estas herramientas ofrecen retroalimentación inmediata, lo que favorece procesos de autoevaluación y mejora continua. El estudiante puede revisar sus escritos, identificar errores, fortalecer argumentos y ajustar su producción antes de presentarla formalmente, desarrollando así una mayor autonomía en su aprendizaje.

Finalmente, es fundamental situar el uso de la IA dentro de una perspectiva crítica y contextual. Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, la tecnología debe integrarse en una “ecología de saberes”, donde los conocimientos científicos y digitales dialoguen con los saberes locales, comunitarios y culturales. En el contexto boliviano, esto implica utilizar la IA no para sustituir la realidad propia, sino para fortalecerla, interpretarla y transformarla.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Misión Uso Ético de la IA: Desafío Docente

Descripción evaluativa

Pon a prueba tus conocimientos sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo mediante un videojuego interactivo diseñado para docentes. A través de retos dinámicos, preguntas por niveles y situaciones pedagógicas reales, evaluarás tus saberes sobre privacidad de datos, uso responsable de herramientas digitales, integridad académica, sesgos algorítmicos y aplicación pedagógica consciente de la IA en el aula.

Cada desafío permitirá identificar fortalezas y aspectos a mejorar en la práctica docente, promoviendo una reflexión activa sobre cómo integrar la Inteligencia Artificial con criterio pedagógico, responsabilidad profesional y respeto a los derechos de estudiantes y comunidad educativa.

Acceso a la actividad

Ingresa al siguiente enlace para iniciar el desafío:

<https://usoetico.my.canva.site/>



TEMA 2. ÉTICA Y USO RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD INMERSIVA

Análisis crítico y debate reflexivo sobre los principios éticos en el uso de la Inteligencia Artificial a partir de un podcast

- **Propósito:** Desarrollar la capacidad de escucha activa, análisis crítico y argumentación, a partir de la reflexión sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial en educación. La actividad busca que el estudiante relacione los principios éticos estudiados con situaciones reales, fortaleciendo su criterio profesional como futuro docente.
- **Desarrollo:** Escucha de manera atenta el siguiente podcast:
 - https://drive.google.com/file/d/1N4PRZirPLnHXDCyEOyLM-QtUUp-DNubP/view?usp=drive_link
- Durante la escucha, toma nota de las ideas principales, conceptos clave y ejemplos que se presenten sobre el uso de la IA en contextos educativos. Posteriormente, elabora un análisis breve en el que:
- Identifiques los principios éticos presentes en el contenido (honestidad, transparencia, responsabilidad y uso adecuado de la IA).
- Expliques cómo estos principios se aplican o se vulneran en los casos mencionados.
- Expreses tu postura personal fundamentada, relacionando el contenido con tu formación como futuro docente.
- Finalmente, prepárate para participar en un espacio de discusión grupal, donde deberás argumentar tu punto de vista y contrastarlo con el de tus compañeros.



Pregunta provocadora

¿El uso actual de la Inteligencia Artificial en la educación está formando estudiantes más críticos y autónomos, o está generando nuevas formas de dependencia y superficialidad en el aprendizaje?

Preguntas críticas para el debate

¿En qué momentos el uso de la IA deja de ser un apoyo y se convierte en una forma de deshonestidad académica?

¿Es suficiente declarar el uso de la IA para garantizar un comportamiento ético?

¿Quién es realmente responsable de los errores o sesgos cuando se utiliza IA en trabajos académicos?

¿La IA está transformando positivamente la educación o está debilitando habilidades fundamentales del estudiante?

¿Cómo debería un docente regular el uso de la IA en el aula sin limitar su potencial?

Puesta en común

En grupos pequeños, los estudiantes compartirán sus análisis y debatirán las preguntas propuestas, contrastando diferentes perspectivas. Cada grupo deberá construir una conclusión consensuada sobre el uso ético de la IA en la educación.

Posteriormente, en plenaria, se socializarán las conclusiones y el docente orientará la reflexión hacia la construcción de criterios éticos aplicables al contexto educativo, promoviendo una postura crítica, responsable y contextualizada en la práctica docente.

2.1. Principios éticos en el uso de la inteligencia artificial en educación

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en educación debe entenderse como un proceso que articula tecnología, ética y pedagogía. No se trata únicamente de utilizar herramientas, sino de comprender cómo estas influyen en la construcción del conocimiento.

Parafraseando a Luciano Floridi, la ética en entornos digitales implica garantizar que el uso de sistemas inteligentes respete principios como la transparencia, la responsabilidad y la veracidad. En la formación docente, esto supone desarrollar una alfabetización en IA, donde el estudiante no solo usa herramientas, sino que comprende sus alcances, limitaciones y riesgos.

En este sentido, con el propósito de fortalecer el aprendizaje práctico, se proporcionará una tabla de herramientas de IA recomendadas, organizada según su función (investigación, redacción, análisis, diseño, entre otras), que servirá como guía para el desarrollo de las actividades posteriores. Esta selección permitirá a las y los estudiantes explorar diferentes tipos de inteligencia artificial, comparar sus características y elegir de manera crítica aquellas que mejor se adapten a sus necesidades académicas, promoviendo así un uso consciente, diversificado y estratégico de la tecnología.

Tabla 1.

Proceso de la producción académica

Herramienta	¿Para qué sirve?	Dirección web
ChatGPT	Generación de ideas, redacción de textos, explicación de conceptos y apoyo en actividades académicas.	https://chat.openai.com
Claude	Análisis profundo de textos, generación de argumentos y apoyo en escritura reflexiva.	https://claude.ai
Perplexity AI	Búsqueda de información con referencias en tiempo real y verificación de contenidos.	https://www.perplexity.ai
Elicit	Búsqueda y análisis de artículos académicos, ideal para trabajos investigativos.	https://elicit.org
Google Scholar	Localización de artículos científicos, tesis y fuentes confiables.	https://scholar.google.com

Herramienta	¿Para qué sirve?	Dirección web
QuillBot	Parafraseo de textos, mejora de redacción y reformulación de ideas.	https://quillbot.com
Grammarly	Corrección gramatical, ortográfica y mejora del estilo de escritura.	https://www.grammarly.com
Canva	Creación de presentaciones, infografías y materiales visuales educativos.	https://www.canva.com
Notion	Organización de información, toma de notas y gestión de proyectos académicos.	https://www.notion.so
GPTZero	Identificación de textos generados por IA para análisis de autenticidad.	https://gptzero.me
Turnitin	Detección de plagio y verificación de originalidad en trabajos académicos.	https://www.turnitin.com
Miro	Organización visual de ideas, mapas conceptuales y trabajo colaborativo.	https://miro.com

Fuente: Elaboración propia

2.1.1. Ética en la producción académica

La producción académica implica la construcción de conocimiento a partir del análisis, la interpretación y la reflexión. Parafraseando a John McCarthy, la integridad académica se basa en la autoría real del pensamiento, lo que entra en tensión cuando se utilizan sistemas que pueden generar textos completos automáticamente.

El problema no es el uso de IA, sino la sustitución del proceso cognitivo. Cuando el estudiante no interviene en la construcción del contenido, se produce una simulación del aprendizaje.

ACTIVIDAD

Laboratorio de comparación de inteligencias artificiales

- **Propósito:** Comprender que diferentes IA producen distintos resultados y aprender a seleccionar críticamente herramientas.
- **Herramientas:**
 - ChatGPT
 - Claude
 - Perplexity AI
- **Desarrollo:** Plantea una misma consigna:
 - “Explica el pensamiento crítico en educación con ejemplos prácticos”
 - Ejecuta la consulta en las tres herramientas.
 - Compara:
 - Profundidad
 - Claridad
 - Uso de fuentes

Elabora una versión final integrando lo mejor de cada respuesta + tu reflexión.

Lo incorrecto: Usar una sola IA y copiar.

Lo correcto: Comparar, evaluar y construir.

Pregunta provocadora

¿La IA piensa o solo reorganiza información?

Puesta en común

Discusión sobre cuál herramienta aporta más al aprendizaje y por qué.

2.1.2. Uso responsable de la información

El conocimiento en la era digital ha dejado de ser un proceso lineal, secuencial y centrado en la acumulación de contenidos. En su lugar, se configura como un sistema dinámico, interconectado y en constante transformación. Desde la perspectiva de George Siemens, aprender en la actualidad implica establecer conexiones entre múltiples fuentes de información, reconocer patrones, filtrar datos relevantes y construir significado a partir de redes de conocimiento distribuidas.

Este enfoque, conocido como conectivismo, plantea que el aprendizaje no reside únicamente en la mente del individuo, sino también en los sistemas, tecnologías y comunidades con las que interactúa. En este contexto, la capacidad de aprender está directamente relacionada con la habilidad para navegar entornos digitales complejos, identificar información pertinente y establecer relaciones significativas entre distintos saberes.

La Inteligencia Artificial (IA) potencia este proceso al facilitar el acceso inmediato a grandes volúmenes de información, automatizar búsquedas y ofrecer respuestas estructuradas en cuestión de segundos. Sin embargo, esta misma rapidez introduce nuevos desafíos. La IA no garantiza la veracidad del contenido, ya que opera a partir de modelos probabilísticos que pueden generar información incompleta, desactualizada o incorrecta.

Por ello, el estudiante ya no puede limitarse a recibir información, sino que debe asumir un rol activo como evaluador y constructor del conocimiento. Esto implica desarrollar competencias clave como:

- **Verificación:** Contrastar la información con fuentes confiables y académicas, asegurando su validez y actualidad.
- **Triangulación:** Comparar múltiples fuentes (IA, artículos científicos, libros, bases de datos) para identificar coincidencias, divergencias y vacíos.
- **Análisis crítico:** Interpretar la información, cuestionar sus fundamentos, reconocer sesgos y evaluar su pertinencia en un contexto específico.

En este sentido, el verdadero desafío no es acceder a la información, sino discernir su calidad y significado. La abundancia informativa puede generar una ilusión de conocimiento, donde saber mucho no necesariamente implica comprender mejor. Por ello, la formación docente debe orientarse a desarrollar una alfabetización digital crítica, que permita al estudiante no solo interactuar con la tecnología, sino también cuestionarla, interpretarla y utilizarla de manera consciente.

ACTIVIDAD

Rastreo inteligente de información

- **Propósito:** Aprender a validar información combinando IA y fuentes académicas reales.
- **Herramientas:**
 - ChatGPT
 - Claude
 - Perplexity AI
- **Desarrollo**
 - Investiga un tema en Perplexity.

- Usa Elicit para encontrar artículos académicos relacionados.
- Verifica coincidencias en Google Scholar.
- Identifica contradicciones o vacíos.

Lo incorrecto: Confiar en una sola fuente

Lo correcto: Triangular información

Pregunta provocadora

¿Más información significa mejor conocimiento?

2.1.3. Transparencia en el uso de herramientas de IA

La transparencia en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en educación constituye un principio ético fundamental que busca hacer visible, comprensible y justificable el proceso de construcción del conocimiento. No se trata únicamente de reconocer que se utilizó una herramienta digital, sino de explicar cómo, para qué y con qué alcance fue empleada dentro del proceso académico.

Parafraseando a Luciano Floridi, la ética en entornos digitales exige que los sistemas y sus usos sean explicables (explicability) y responsables (accountability). Esto implica que cualquier intervención de la IA en la producción de conocimiento debe poder ser entendida por otros, evaluada críticamente y situada dentro de un marco de responsabilidad humana. En otras palabras, la tecnología no puede operar como una “caja negra” invisible dentro del trabajo académico.

En el contexto educativo, la transparencia cumple varias funciones clave:

En primer lugar, garantiza la honestidad académica, ya que evita que el uso de la IA sea percibido como una forma de ocultamiento o simulación del aprendizaje. Declarar el uso de estas herramientas no debilita el trabajo; por el contrario, evidencia un uso consciente y ético de la tecnología.

En segundo lugar, fortalece la confianza en la producción académica. Cuando el estudiante explicita su proceso —qué herramienta utilizó, qué tipo de apoyo recibió y qué transformaciones realizó— permite que docentes y pares comprendan el nivel real de intervención humana en el trabajo. Esto es especialmente importante en contextos donde la IA puede generar textos completos con apariencia de alta calidad.

En tercer lugar, la transparencia contribuye al desarrollo de una metacognición digital, es decir, la capacidad de reflexionar sobre cómo se aprende con tecnología. El estudiante no solo usa la IA, sino que analiza su impacto en su propio proceso cognitivo: qué le facilitó, qué limitaciones encontró y qué decisiones tomó para mejorar el resultado.

Además, la transparencia se vincula con la responsabilidad intelectual. Aunque la IA participe en la generación de contenido, la responsabilidad final recae siempre en el estudiante. Esto implica revisar, validar y asumir críticamente todo lo que se incluye en el trabajo académico. Declarar el uso de la IA no exime de responsabilidad; al contrario, la refuerza.

Desde una perspectiva pedagógica, promover la transparencia implica también formar criterios claros sobre el uso adecuado de la IA, tales como:

- Diferenciar entre apoyo técnico (organización de ideas, corrección de estilo) y sustitución del pensamiento.
- Reconocer qué partes del trabajo fueron influenciadas por la IA.
- Explicar las decisiones tomadas al modificar o adaptar los contenidos generados.

Asimismo, la transparencia permite avanzar hacia una cultura educativa donde el uso de la IA no sea penalizado ni ocultado, sino integrado de manera crítica, ética y formativa. Esto es especialmente relevante en la formación docente, donde el futuro maestro no solo debe actuar con integridad, sino también enseñar a sus estudiantes a hacerlo.

En síntesis, la transparencia en el uso de herramientas de IA no es un requisito formal, sino una práctica ética que fortalece la calidad del aprendizaje, promueve la confianza en la producción académica y consolida una relación consciente entre tecnología y conocimiento. Implica reconocer que la IA puede ser una aliada en el aprendizaje, pero que el proceso, el criterio y la responsabilidad siguen siendo esencialmente humanos.

ACTIVIDAD

Bitácora digital del uso de IA

- **Propósito:** Visibilizar el proceso real de uso de IA en la producción académica.
- **Herramientas:**
 - Notion
 - ChatGPT
- **Desarrollo:** Registra en Notion:
 - Qué IA usaste
 - Qué prompt utilizaste
 - Qué resultado obtuviste
- **Reflexiona:** ¿qué cambiaste y por qué?

Lo incorrecto: Ocultar el proceso.

Lo correcto: Documentar el aprendizaje.

2.1.4. Integridad académica en entornos digitales

La integridad académica en entornos digitales constituye un principio fundamental que orienta la formación profesional en la era de la inteligencia artificial. Este concepto no se limita únicamente a evitar el plagio o a citar correctamente las fuentes, sino que implica una coherencia profunda entre el pensamiento del estudiante, el proceso de aprendizaje y el producto académico final.

Parafraseando a John McCarthy, la producción de conocimiento no puede reducirse a la generación automática de información, sino que debe estar vinculada a la comprensión, interpretación y responsabilidad del sujeto que la produce. En este sentido, la integridad académica exige que el estudiante sea capaz de reconocer su propio proceso cognitivo, diferenciando entre lo que comprende, lo que adapta y lo que recibe de sistemas externos como la IA.

En los entornos digitales actuales, donde las herramientas de inteligencia artificial pueden generar textos completos, resolver problemas y estructurar ideas en segundos, la integridad académica adquiere un nuevo significado. Ya no se trata únicamente de “no copiar”, sino de no delegar el pensamiento crítico a la tecnología. El riesgo no es solo el plagio tradicional, sino la pérdida progresiva de la autoría intelectual y de la capacidad de construir un criterio propio.

Desde una perspectiva pedagógica, la integridad académica también implica desarrollar una identidad intelectual auténtica, donde el estudiante no se limita a reproducir información, sino que la analiza, la cuestiona y la transforma en conocimiento significativo. Esto supone un proceso activo de reflexión en el que cada producción académica refleja no solo información, sino también decisiones, juicios y posicionamientos personales.

Asimismo, la integridad en entornos digitales requiere comprender que la IA es una herramienta de apoyo y no un sustituto del pensamiento humano. Su uso responsable implica saber cuándo utilizarla, cómo interpretar sus resultados y, sobre todo, cómo integrarlos de manera crítica en la producción académica. La falta de esta reflexión puede conducir a lo que se denomina una automatización del pensamiento, donde el estudiante pierde progresivamente su capacidad de análisis independiente.

En este sentido, la integridad académica se convierte en un eje formativo que articula tres dimensiones esenciales:

- **Dimensión cognitiva:** comprender y analizar la información antes de utilizarla.
- **Dimensión ética:** actuar con honestidad, responsabilidad y respeto por la autoría intelectual.
- **Dimensión crítica:** cuestionar los contenidos generados por la IA y no aceptarlos de manera automática.

La integridad académica en entornos digitales no es solo una norma, sino una práctica formativa que fortalece la autonomía intelectual del estudiante. En un contexto donde la inteligencia artificial puede producir conocimiento de manera automatizada, la verdadera diferencia radica en la capacidad humana de pensar, reflexionar y dar sentido a la información.

ACTIVIDAD

Reescritura multimodal con IA

- **Propósito:** Transformar información usando diferentes tipos de IA.
- **Herramientas:**
 - QuillBot
 - Grammarly
 - Canva
- **Desarrollo:**
 - Parafrasea un texto con QuillBot.
 - Mejora redacción con Grammarly.
 - Convierte el contenido en infografía en Canva.

Lo incorrecto: Copiar texto.

Lo correcto: Transformar conocimiento en múltiples formatos.

2.2. Riesgos y problemáticas del uso inadecuado de la IA

El uso acrítico de la Inteligencia Artificial (IA) puede generar una pérdida progresiva de habilidades cognitivas fundamentales para el aprendizaje, especialmente aquellas relacionadas con el análisis, la reflexión, la argumentación y la toma de decisiones. Este fenómeno no se explica únicamente desde una perspectiva tecnológica, sino principalmente desde una dimensión pedagógica, ya que el problema surge cuando la herramienta deja de ser un apoyo y comienza a sustituir el proceso de pensamiento del estudiante.

En otras palabras, la dificultad no radica en la existencia de la IA, sino en la forma en que se integra en las prácticas educativas. Cuando el estudiante delega de manera constante la elaboración de ideas, la resolución de problemas o la construcción de textos a sistemas automatizados, se produce una disminución progresiva de su participación cognitiva. Esto puede derivar en una dependencia intelectual que limita el desarrollo de habilidades esenciales para la formación profesional, como la capacidad de argumentar, comparar puntos de vista o construir criterios propios.

Desde una perspectiva pedagógica crítica, aprender implica un proceso activo de construcción del conocimiento, donde el estudiante interactúa, cuestiona y reorganiza la información. Sin embargo, cuando la IA asume estas funciones sin mediación reflexiva, se rompe este proceso formativo. El resultado es un aprendizaje superficial, caracterizado por la reproducción de contenidos sin comprensión profunda.

Asimismo, el uso acrítico de la IA puede generar una falsa percepción de competencia, ya que los productos generados pueden parecer correctos, estructurados y coherentes, aunque no reflejen necesariamente el nivel real de comprensión del estudiante. Esto debilita el desarrollo del pensamiento autónomo y reduce la capacidad de enfrentar problemas nuevos sin apoyo tecnológico.

En este sentido, el desafío educativo no es eliminar el uso de la IA, sino orientarlo hacia una mediación pedagógica consciente, donde la tecnología potencie las capacidades cognitivas en lugar de reemplazarlas. El objetivo es que el estudiante mantenga un rol activo en todo el proceso de aprendizaje, utilizando la IA como un recurso de apoyo, pero sin renunciar a la construcción personal del conocimiento.

Por tanto, el verdadero riesgo no es la tecnología en sí misma, sino la pérdida del ejercicio intelectual cuando esta se utiliza sin criterio, sin reflexión y sin intención formativa clara.

2.2.1. Plagio académico y falta de originalidad

El plagio académico, en el contexto de la educación superior, se refiere a la apropiación indebida de ideas, textos o producciones intelectuales sin el reconocimiento correspondiente de su autor original. En la era de la inteligencia artificial, este problema adquiere nuevas dimensiones, ya que la generación automática de textos dificulta la identificación clara entre lo producido por el estudiante y lo elaborado por la máquina.

Parafraseando a George Siemens, el aprendizaje en entornos digitales se basa en la interacción constante con múltiples fuentes de información, lo que exige no solo acceso al conocimiento, sino también la capacidad de interpretarlo, adaptarlo y construirlo críticamente. Cuando este proceso es reemplazado por la reproducción automática de contenidos generados por IA, se debilita la participación activa del estudiante en la construcción del saber.

En este sentido, el plagio ya no se limita a la copia literal de textos, sino que puede manifestarse de forma más sutil a través de la dependencia excesiva de sistemas de generación automática de contenido. Esto da lugar a una pérdida progresiva de originalidad, entendida como la capacidad del estudiante para expresar ideas propias, elaborar argumentos personales y desarrollar una voz académica auténtica.

Además, la IA puede producir textos coherentes, bien estructurados y aparentemente originales, lo que incrementa la complejidad del problema. Esta característica genera una falsa percepción de autoría, donde el estudiante puede presentar como propio un contenido que no ha sido procesado ni comprendido plenamente. En consecuencia, se debilita el proceso formativo, ya que el aprendizaje no se construye desde la reflexión, sino desde la reproducción.

Desde una perspectiva pedagógica, la originalidad no implica necesariamente crear ideas completamente nuevas, sino reinterpretar, contextualizar y transformar el conocimiento existente desde una postura crítica. Cuando este proceso es omitido, el estudiante pierde la oportunidad de desarrollar habilidades fundamentales como el análisis, la síntesis y la argumentación.

ACTIVIDAD

Auditoría de autenticidad

- **Herramientas:**

- GPTZero
- Turnitin

- **Desarrollo:**

- Genera un texto con IA.
- Analízalo en ambas herramientas.
- Reflexiona sobre los resultados.

2.2.2. Dependencia tecnológica

La dependencia tecnológica se refiere al uso excesivo y no reflexivo de herramientas digitales para resolver tareas cognitivas que anteriormente requerían esfuerzo intelectual propio. En el contexto de la inteligencia artificial, esta dependencia se manifiesta cuando el estudiante delega de forma constante la elaboración de ideas, la resolución de problemas o la producción de textos, reduciendo progresivamente su participación activa en el proceso de aprendizaje.

Parafraseando a George Siemens, el aprendizaje en la era digital no consiste únicamente en acceder a la información, sino en desarrollar la capacidad de conectarla, interpretarla y aplicarla de manera autónoma. Cuando esta interacción se sustituye por una respuesta inmediata generada por sistemas automatizados, se debilita el proceso de construcción del conocimiento y se limita el desarrollo de habilidades cognitivas superiores.

En este sentido, la dependencia tecnológica afecta directamente la autonomía del estudiante, entendida como la capacidad de pensar, decidir y actuar sin la mediación constante de herramientas externas. Esta pérdida de autonomía no ocurre de forma inmediata, sino progresiva, ya que el uso recurrente de la IA puede generar una tendencia a evitar el esfuerzo cognitivo necesario para analizar, reflexionar y argumentar.

Asimismo, la dependencia tecnológica puede influir en la disminución de la creatividad y la capacidad de resolución de problemas. Al acostumbrarse a recibir respuestas preelaboradas, el estudiante reduce su disposición a explorar alternativas, formular hipótesis o construir soluciones propias. Esto limita el desarrollo de competencias esenciales en la formación docente, donde el pensamiento crítico y la toma de decisiones son fundamentales.

Desde una perspectiva pedagógica, la autonomía no implica rechazar la tecnología, sino utilizarla de manera consciente y estratégica. La IA debe funcionar como un recurso de apoyo que amplíe las capacidades del estudiante, no como un sustituto de su pensamiento. Cuando se mantiene este equilibrio, la tecnología puede potenciar el aprendizaje; sin embargo, cuando se rompe, se corre el riesgo de generar una relación de dependencia que empobrece el proceso formativo.

ACTIVIDAD

Modo analógico vs IA

- **Herramientas:**

- Cuaderno (físico)
- ChatGPT

- **Desarrollo:**

- Resuelve un problema sin IA.

- Luego con IA.
- Compara procesos cognitivos.

2.2.3. Pérdida del pensamiento crítico

El pensamiento crítico se debilita cuando no se cuestiona.

ACTIVIDAD

Simulación de debate inteligente

- **Herramientas:**
 - Claude
 - ChatGPT
- **Desarrollo:**
 - Usa una IA para defender una postura.
 - Otra IA para contradecirla.
 - Tú decides cuál es más sólida.

2.2.4. Desinformación y contenidos incorrectos

La desinformación en el contexto de la inteligencia artificial (IA) se refiere a la generación y difusión de contenidos que pueden ser inexactos, incompletos o totalmente falsos, pero presentados con un alto grado de coherencia y apariencia de veracidad. A diferencia de los errores tradicionales, la IA puede producir respuestas convincentes en forma y estilo, lo que dificulta su detección por parte del usuario.

Parafraseando a John McCarthy, los sistemas de IA no comprenden la verdad en términos humanos, sino que operan mediante modelos probabilísticos que predicen secuencias de palabras en función de patrones aprendidos. Esto implica que la información generada no siempre está basada en hechos verificados, sino en la probabilidad de que una respuesta “parezca correcta”. Como resultado, pueden surgir lo que comúnmente se denomina “alucinaciones”, es decir, datos inventados, citas inexistentes o interpretaciones erróneas presentadas como válidas.

Este fenómeno representa un riesgo significativo en la producción académica, especialmente cuando el estudiante no desarrolla un proceso de verificación crítico. La facilidad de acceso a respuestas inmediatas puede generar una confianza excesiva en la IA, llevando a la incorporación de información incorrecta en trabajos académicos sin una validación previa. En consecuencia, se debilita la calidad del conocimiento producido y se compromete la rigurosidad académica.

Desde la perspectiva de Luciano Floridi, uno de los principales desafíos de la era digital es distinguir entre información válida y desinformación en entornos donde los sistemas automatizados producen grandes volúmenes de contenido. En este sentido, el problema no radica únicamente en la existencia de errores, sino en la capacidad limitada de los usuarios para identificarlos y cuestionarlos.

Además, la desinformación generada por IA puede verse influida por sesgos presentes en los datos con los que estos sistemas han sido entrenados. Esto puede dar lugar a interpretaciones parciales de la realidad, invisibilización de ciertos contextos o reproducción de enfoques que no corresponden a la diversidad cultural y social del entorno educativo, como el caso del contexto boliviano.

Desde una perspectiva pedagógica, enfrentar este riesgo implica desarrollar competencias de alfabetización informacional crítica, donde el estudiante sea capaz de:

- Verificar la información en fuentes académicas confiables
- Contrastar datos entre múltiples referencias
- Identificar inconsistencias o afirmaciones dudosas
- Evaluar la pertinencia del contenido según el contexto

La IA puede ser una herramienta poderosa para acceder al conocimiento, pero también puede convertirse en un medio de propagación de errores si se utiliza sin criterio. Por ello, el desafío no es evitar su uso, sino formar estudiantes capaces de cuestionar, validar y reconstruir la información, garantizando así la calidad y veracidad del aprendizaje.

ACTIVIDAD

Laboratorio de detección de alucinaciones

- **Herramientas:**

- Perplexity AI
- Elicit

- **Desarrollo:**

- Genera información con IA.
- Verifica en Perplexity.
- Contrasta en Elicit.

2.2.5. Uso acrítico de la información

El uso acrítico de la información se refiere a la aceptación, reproducción y utilización de contenidos sin un proceso previo de análisis, cuestionamiento o validación. En el contexto de la inteligencia artificial, este fenómeno se intensifica debido a la facilidad con la que se obtienen respuestas estructuradas, coherentes y aparentemente correctas, lo que puede generar una actitud pasiva frente al conocimiento.

Parafraseando a George Siemens, el aprendizaje en entornos digitales no consiste únicamente en acceder a información, sino en desarrollar la capacidad de interpretarla, conectarla y evaluarla críticamente. Cuando el estudiante se limita a recibir y reproducir

lo que una IA genera, se rompe este proceso, transformando el aprendizaje en una actividad mecánica y superficial.

El uso pasivo de la información impide el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, como el análisis, la síntesis, la argumentación y la toma de decisiones. En lugar de construir conocimiento, el estudiante se convierte en un simple intermediario que transfiere información sin comprenderla plenamente. Esto genera una ilusión de aprendizaje, donde se producen trabajos bien estructurados en apariencia, pero vacíos en profundidad conceptual.

Además, el uso acrítico puede llevar a la incorporación de errores, sesgos o interpretaciones incorrectas sin que el estudiante sea consciente de ello. La confianza excesiva en las respuestas de la IA reduce la disposición a cuestionar, contrastar o verificar la información, lo que afecta directamente la calidad del proceso académico.

Desde la perspectiva de Luciano Floridi, uno de los principales desafíos de la era digital es desarrollar una ética del uso de la información que implique responsabilidad en su selección, interpretación y difusión. Esto supone pasar de un rol pasivo a uno activo, donde el estudiante asume la tarea de evaluar críticamente cada contenido antes de integrarlo en su producción académica.

En este sentido, el uso crítico de la información implica:

- Formular preguntas que permitan profundizar en el contenido
- Identificar supuestos, limitaciones o posibles sesgos
- Relacionar la información con el contexto propio
- Transformar el contenido en una construcción personal de conocimiento

El problema no radica en el acceso a la información, sino en la forma en que se utiliza. El uso pasivo limita el aprendizaje, mientras que el uso crítico lo potencia. Por ello, en la formación docente es fundamental promover una actitud reflexiva frente a la IA, donde el estudiante no solo consuma información, sino que la analice, la cuestione y la transforme en conocimiento significativo.

ACTIVIDAD

Ingeniería inversa del conocimiento

- **Propósito:** Desarrollar la capacidad de analizar, descomponer y reconstruir información generada por IA, promoviendo el pensamiento crítico y la comprensión profunda del contenido. Esta actividad busca que el estudiante deje de ser un receptor pasivo y asuma un rol activo como analista y constructor del conocimiento.
- **Herramientas:**
 - ChatGPT: para generar el contenido base.
 - Miro: para organizar visualmente las ideas y relaciones.
- **Desarrollo:** Generación del contenido. Solicita a ChatGPT una respuesta sobre un tema académico (por ejemplo: "Importancia del pensamiento crítico en la educación actual").
- **Lectura analítica:** Lee cuidadosamente la respuesta identificando:
 - Ideas principales
 - Conceptos clave
 - Ejemplos utilizados
 - Posibles vacíos o generalizaciones
 - Descomposición del conocimiento (en Miro)
 - Crea un mapa visual en Miro

- Divide el contenido en bloques (conceptos, argumentos, relaciones)
- Establece conexiones entre ideas

Identifica jerarquías (idea central, secundarias, complementarias)

- **Análisis crítico**

- ¿Qué ideas son superficiales?
- ¿Qué falta profundizar?
- ¿Hay algo que no se ajusta a tu contexto?

- **Reconstrucción del conocimiento**

- Reorganiza las ideas desde tu comprensión
- Añade ejemplos propios o del contexto local
- Reformula el contenido con lenguaje personal
- Integra nuevas fuentes si es necesario

Lo incorrecto: Copiar la respuesta de la IA sin analizar su estructura ni contenido.

Lo correcto: Descomponer, cuestionar y reconstruir el conocimiento para generar una producción propia.

Pregunta provocadora

¿Estás entendiendo el contenido o solo reorganizando lo que la IA ya pensó por ti?

Puesta en común

Los estudiantes presentan sus mapas en Miro y explican:

- Cómo reorganizaron la información
- Qué cambios realizaron
- Qué aprendieron del proceso

Se genera un espacio de reflexión donde se comparan las diferentes reconstrucciones y se evidencia que el conocimiento no es único ni fijo, sino que se construye activamente.

2.3. Criterios para el uso responsable de la IA en la producción académica

En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA) se ha integrado de manera significativa en los procesos de producción académica, transformando la forma en que se investiga, analiza y comunica el conocimiento. Sin embargo, su incorporación no está exenta de desafíos, especialmente en lo que respecta a la ética, la validez de la información y la autonomía del pensamiento. Por ello, se hace necesario establecer criterios claros que orienten su uso responsable en el ámbito educativo.

Parafraseando a Luciano Floridi, el uso ético de la IA implica garantizar que la tecnología sea utilizada bajo principios de responsabilidad, transparencia y respeto por la verdad. En este sentido, la IA no debe entenderse como un sustituto del trabajo académico, sino como una herramienta que, bien utilizada, puede potenciar el aprendizaje y la producción de conocimiento.

2.3.1. Citación y reconocimiento del uso de la IA

Uno de los principios fundamentales del uso responsable de la IA es la transparencia en su utilización. Esto implica declarar de manera clara cuándo y cómo se ha empleado una herramienta de inteligencia artificial en la elaboración de un trabajo académico.

La citación no solo se refiere a fuentes tradicionales como libros o artículos, sino también al uso de sistemas digitales que han contribuido en la generación de ideas, estructuras o textos. No reconocer este apoyo puede generar una falsa percepción de autoría, afectando la integridad académica.

Desde esta perspectiva, reconocer el uso de la IA no debilita el trabajo, sino que evidencia un uso consciente y ético de la tecnología, fortaleciendo la credibilidad del proceso académico.

2.3.2. Validación y verificación de la información

La información generada por IA debe ser siempre sometida a un proceso riguroso de verificación. Esto se debe a que estos sistemas no operan con criterios de verdad absoluta, sino mediante probabilidades, lo que puede dar lugar a errores, omisiones o datos imprecisos.

Parafraseando a Floridi, la responsabilidad del conocimiento recae en el usuario, no en la herramienta. Por tanto, el estudiante debe asumir un rol activo en la evaluación crítica de la información, contrastándola con fuentes confiables, como artículos académicos, libros especializados o bases de datos científicas.

La validación no solo implica confirmar si un dato es correcto, sino también analizar su pertinencia, actualidad y coherencia dentro del contexto en el que se utiliza.

2.3.3. Uso de la IA como apoyo y no como sustitución del aprendizaje

Uno de los criterios más relevantes en el uso responsable de la IA es comprender que su función es acompañar el proceso de aprendizaje, no reemplazarlo. Cuando la IA se utiliza para resolver completamente una tarea, se pierde la oportunidad de desarrollar habilidades cognitivas esenciales.

El aprendizaje significativo requiere participación activa, reflexión y construcción de sentido. Si el estudiante delega estas funciones a la IA, se produce una dependencia que limita su desarrollo intelectual.

Por ello, la IA debe ser utilizada como una herramienta para:

- Organizar ideas
- Explorar conceptos
- Recibir retroalimentación
- Generar puntos de partida

Pero nunca como un mecanismo para sustituir el pensamiento, la argumentación o la producción propia.

2.3.4. Construcción de criterios personales para el uso ético de la IA

Más allá de normas externas, el uso responsable de la IA requiere el desarrollo de criterios personales basados en valores éticos. Esto implica que el estudiante sea capaz de tomar decisiones conscientes sobre cuándo, cómo y para qué utilizar estas herramientas.

Parafraseando a Floridi, la ética digital no se impone únicamente desde regulaciones, sino que se construye desde la reflexión individual y la responsabilidad frente al conocimiento.

En este sentido, es importante que cada estudiante desarrolle un marco propio de actuación, que puede incluir principios como:

- No presentar contenido generado por IA como propio sin revisión
- Verificar siempre la información antes de utilizarla
- Utilizar la IA para aprender, no solo para cumplir tareas
- Mantener una postura crítica frente a los resultados obtenidos

Este proceso contribuye a la formación de una identidad académica ética, donde el uso de la tecnología está alineado con valores de honestidad, responsabilidad y compromiso con el aprendizaje.

2.3.5. Desarrollo de una autonomía crítica frente a la IA

El uso responsable de la IA también implica fortalecer la capacidad del estudiante para actuar de manera autónoma en entornos digitales. Esto significa no depender completamente de las herramientas, sino utilizarlas de forma estratégica.

La autonomía crítica se manifiesta cuando el estudiante:

- Decide qué herramienta usar según la tarea
- Cuestiona los resultados obtenidos
- Integra la información desde su propio criterio
- Reconoce los límites de la tecnología

En este sentido, la IA deja de ser un fin y se convierte en un medio para potenciar el aprendizaje.

PARA PROFUNDIZAR

NAVEGAMOS EN LA WEB LEEMOS Y ANALIZAMOS EL SIGUIENTE VIDEO: LIMITES ETICOS PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL https://drive.google.com/file/d/1YEZSDsYySkkXjNv_bXaoKVOhZp7hngC/view?usp=sharing



PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Misión Dominio Crítico de la IA: Desafío Académico

Descripción evaluativa

Pon a prueba tus conocimientos sobre el uso ético, crítico y responsable de la Inteligencia Artificial en la producción académica mediante un videojuego interactivo diseñado para estudiantes en formación docente. A través de retos dinámicos, preguntas por niveles y situaciones académicas reales, evaluarás tus saberes sobre integridad académica, plagio, verificación de información, uso responsable de herramientas digitales, dependencia tecnológica, desinformación y pensamiento crítico en el uso de la IA.

Cada desafío permitirá identificar fortalezas y aspectos a mejorar en tu proceso formativo, promoviendo una reflexión activa sobre cómo utilizar la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo y no como sustituto del aprendizaje. Asimismo, se busca fortalecer tu capacidad de análisis, toma de decisiones y construcción de criterios éticos en contextos académicos reales.

Acceso a la actividad

Ingresa al siguiente enlace para iniciar el desafío:

<https://usoetico.my.canva.site/tema2>



TEMA 3. CRITERIOS Y ORIENTACIONES PARA EL USO DE LA IA EN TRABAJOS ACADÉMICOS

ACTIVIDAD INMERSIVA

Laboratorio de Producción Académica con IA: Del uso mecánico al pensamiento crítico

- **Propósito:** Desarrollar en las y los estudiantes competencias para el uso crítico, ético y estratégico de la Inteligencia Artificial en la producción académica, fortaleciendo la capacidad de investigar, analizar y redactar con autonomía, evitando la dependencia tecnológica y promoviendo la originalidad del pensamiento.
- **Desarrollo:** El estudiante asume el rol de investigador en formación y recibe el reto de elaborar un texto académico sobre un tema educativo. En una primera fase, utiliza ChatGPT para generar un contenido inicial sin intervención crítica. Posteriormente, analiza el texto identificando debilidades como falta de originalidad, superficialidad de ideas o ausencia de argumentación.

En una segunda fase, organiza y descompone la información utilizando Miro o Notion, diferenciando ideas principales, secundarias y vacíos conceptuales. Luego, verifica la información empleando herramientas como Perplexity AI y Google Scholar, contrastando datos y fortaleciendo la base teórica.

Finalmente, reconstruye el texto con sus propias ideas, integrando análisis crítico, ejemplos contextualizados y mejoras en la redacción con apoyo de herramientas como QuillBot y Grammarly, asegurando que el producto final refleje comprensión y autoría.

Pregunta provocadora

¿Estás construyendo conocimiento propio o solo reorganizando lo que la IA ya produjo por ti?

Puesta en común

Las y los estudiantes presentan una comparación entre el texto inicial generado por IA y el texto final reconstruido. Explican los cambios realizados, las decisiones tomadas y reflexionan sobre cómo lograron transformar un uso mecánico de la IA en un proceso de aprendizaje crítico. Se promueve un diálogo colectivo sobre buenas prácticas y errores comunes en el uso de la inteligencia artificial en la producción académica.

3.1. Fundamentos de la producción académica con apoyo de IA

La producción académica con apoyo de la Inteligencia Artificial (IA) implica mucho más que el uso instrumental de herramientas digitales; supone una reconfiguración de los procesos de construcción del conocimiento en contextos educativos. En este sentido, la IA puede intervenir en distintas fases del trabajo académico, desde la delimitación de temas, la formulación de problemas de investigación, la generación y validación de títulos, hasta la organización, redacción y mejora de textos científicos. Sin embargo, su valor no reside en la automatización de estas tareas, sino en su capacidad para potenciar la reflexión, ampliar perspectivas y facilitar la toma de decisiones informadas.

Parafraseando a George Siemens, el aprendizaje en la era digital se basa en la capacidad de establecer conexiones entre nodos de información, evaluar su pertinencia y construir significado a partir de ellas. En este marco, la IA actúa como un sistema que acelera el acceso a múltiples fuentes, propone relaciones entre conceptos y sugiere estructuras de pensamiento, pero no garantiza por sí misma la comprensión ni la validez del conocimiento generado.

Desde una perspectiva pedagógica, esto implica que el estudiante debe asumir un rol activo como curador, analista y productor de conocimiento, desarrollando competencias como la verificación de información, la triangulación de fuentes y la argumentación crítica. La IA puede sugerir un problema de investigación o proponer un título, pero corresponde al estudiante evaluar si este responde a una necesidad real, si es pertinente en su contexto y si tiene viabilidad académica.

Asimismo, en la redacción de documentos académicos, la IA puede contribuir a mejorar la coherencia, la estructura y la claridad del texto; sin embargo, el sentido, la postura crítica y la originalidad deben emerger del proceso cognitivo del autor. De lo contrario, se corre el riesgo de producir textos técnicamente correctos, pero vacíos de significado y desvinculados del aprendizaje.

En consecuencia, la producción académica con apoyo de IA debe entenderse como un proceso híbrido, en el que la tecnología amplifica las capacidades humanas, pero no las sustituye. El desafío formativo no radica en aprender a usar herramientas, sino en aprender a pensar con ellas, manteniendo siempre el control epistemológico, ético y pedagógico del proceso de construcción del conocimiento.

3.1.1. Características de un trabajo académico aplicado a proyectos

Un proyecto de investigación, especialmente en el ámbito educativo, debe construirse sobre criterios de calidad que garanticen no solo su validez académica, sino también su pertinencia y aporte al contexto en el que se desarrolla. Estos criterios no son elementos aislados, sino dimensiones interrelacionadas que orientan todo el proceso investigativo, desde la formulación inicial hasta la presentación de resultados.

Figura 5.
Criterios de calidad



Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026)

Originalidad:

La originalidad no implica necesariamente descubrir algo completamente nuevo, sino aportar una mirada propia, contextualizada y reflexiva sobre un problema. Un proyecto original es aquel que evita la repetición mecánica de estudios previos y, en cambio, reformula preguntas, adapta enfoques o interpreta fenómenos desde una realidad específica. En el contexto de la formación docente, la originalidad se vincula con la capacidad de identificar problemáticas reales del entorno educativo (aula, comunidad, institución) y abordarlas desde una perspectiva crítica. Esto supone pasar de la simple descripción a la problematización, es decir, cuestionar por qué ocurre un fenómeno y qué implicaciones tiene.

Claridad:

La claridad es fundamental para que el proyecto sea comprensible y comunicable. Implica delimitar con precisión el tema, formular un problema concreto y establecer objetivos bien definidos. Un proyecto claro evita ambigüedades, generalizaciones excesivas o términos imprecisos. La claridad también se refleja en la redacción: ideas bien estructuradas, lenguaje académico adecuado y una secuencia lógica que permita al lector entender fácilmente qué se investiga, por qué y para qué. En este sentido, la claridad no solo es una cualidad formal, sino una evidencia de que el investigador ha logrado organizar su pensamiento.

Coherencia:

La coherencia garantiza la unidad interna del proyecto. Todos sus elementos —título, problema, objetivos, marco teórico, metodología y conclusiones— deben estar articulados entre sí. Por ejemplo, el título debe reflejar el problema planteado; los objetivos deben responder directamente a ese problema; y la metodología debe ser adecuada para alcanzar dichos objetivos. La falta de coherencia genera trabajos fragmentados, donde cada parte parece desconectada. En cambio, un proyecto coherente muestra una línea de pensamiento continua, donde cada decisión metodológica y conceptual tiene sentido dentro del conjunto.

Relevancia:

La relevancia se refiere a la pertinencia social, educativa y contextual del proyecto. Un trabajo relevante no se limita a cumplir un requisito académico, sino que busca responder a necesidades reales, aportar soluciones o generar comprensión sobre problemáticas concretas. En el caso de la formación docente, esto implica que la investigación esté vinculada con la práctica educativa, con los desafíos del aula o con las dinámicas socioculturales del entorno. La relevancia también se relaciona con el impacto potencial del estudio: ¿a quién beneficia?, ¿qué aporta?, ¿por qué es importante investigarlo?

En conjunto, estos criterios permiten evaluar la calidad de un proyecto de investigación no solo por su forma, sino por su capacidad de generar conocimiento significativo, contextualizado y transformador. Un proyecto que integra originalidad, claridad, coherencia y relevancia no solo cumple con estándares académicos, sino que contribuye activamente al desarrollo educativo y profesional del investigador.

ACTIVIDAD INTEGRADA**Generación de títulos de investigación con IA**

- **Propósito:** Desarrollar la capacidad de formular títulos de investigación claros, pertinentes y viables, utilizando la Inteligencia Artificial como apoyo para la exploración de ideas, pero fortaleciendo el criterio académico en la selección y mejora de propuestas.

- **Desarrollo:**

Fase 1: Delimitación del tema

El estudiante identifica un tema general vinculado a su contexto educativo (por ejemplo: uso de tecnología en el aula, dificultades en la comprensión lectora, evaluación formativa, etc.). Este tema debe responder a una problemática real observada en su práctica o entorno.

Fase 2: Generación de propuestas con IA

El estudiante utiliza ChatGPT para generar al menos cinco posibles títulos de investigación.

Para ello, debe formular un prompt adecuado, por ejemplo:

“Genera cinco títulos de investigación educativa relacionados con [tema], considerando contexto escolar y enfoque pedagógico”.

Fase 3: Análisis crítico de los títulos

El estudiante evalúa cada uno de los títulos generados a partir de los siguientes criterios:

- Claridad: ¿El título es comprensible y específico?
- Pertinencia: ¿Responde a una necesidad real del contexto educativo?
- Viabilidad: ¿El problema puede investigarse en términos de tiempo, recursos y acceso a información?

Se recomienda organizar este análisis en un cuadro comparativo.

Fase 4: Organización y refinamiento del título

El estudiante utiliza **Notion** para estructurar y mejorar el título seleccionado, incorporando elementos clave como:

- Variable principal (qué se estudia)
- Población (a quiénes se investiga)
- Contexto (dónde se realiza)

A partir de esto, reformula el título para que sea más preciso y académico.

Fase 5: Validación del título final

El estudiante revisa su título final respondiendo:

- ¿Refleja claramente el problema de investigación?
- ¿Es específico y no demasiado general?
- ¿Permite desarrollar objetivos y metodología coherentes?

Opcionalmente, puede volver a consultar a ChatGPT para recibir sugerencias de mejora, manteniendo siempre su criterio como base de decisión.

Pregunta provocadora

¿Tu título refleja un problema real que comprendes o solo una formulación atractiva generada por la IA?

3.1.2. Relación entre investigación, análisis y redacción en proyectos

La construcción de un proyecto académico no responde a una secuencia mecánica de pasos, sino a un proceso dinámico e interdependiente en el que investigación, análisis y redacción se retroalimentan constantemente. Parafraseando a Luciano Floridi, producir conocimiento implica no solo acceder a información, sino interpretarla críticamente y comunicar de manera significativa, asegurando coherencia entre lo que se investiga, se comprende y se expresa.

Figura 6.
Criterios de calidad



Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026)

En este marco, cada uno de estos componentes cumple una función específica, pero adquiere sentido únicamente cuando se articula con los demás:

Investigación: identificación del problema y recopilación de información

La investigación constituye el punto de partida del proceso académico. Implica observar la realidad, identificar una problemática relevante y buscar información confiable que permita comprenderla. No se trata únicamente de acumular datos, sino de seleccionar fuentes pertinentes, actuales y contextualizadas. Una investigación bien orientada delimita el campo de estudio y establece las bases para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, por sí sola, no garantiza comprensión; requiere ser interpretada.

Análisis: interpretación crítica del problema y sus causas

El análisis es el proceso mediante el cual la información recopilada se transforma en conocimiento. Consiste en examinar, comparar, relacionar y cuestionar los datos,

identificando patrones, causas, consecuencias y posibles implicaciones. En esta fase, el estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en un sujeto crítico que construye significado. El análisis permite profundizar en el problema de investigación, evitando descripciones superficiales y favoreciendo explicaciones fundamentadas.

Redacción: formulación estructurada del documento académico

La redacción es la fase en la que el conocimiento construido se comunica de manera organizada. Implica expresar ideas con claridad, coherencia y rigor académico, articulando adecuadamente los diferentes componentes del proyecto (título, problema, objetivos, marco teórico, metodología, etc.). Una buena redacción no solo transmite información, sino que refleja el nivel de comprensión alcanzado. Además, obliga a ordenar el pensamiento, lo que a su vez puede generar nuevos procesos de análisis.

Articulación entre los tres procesos

Estos tres elementos no deben entenderse como etapas aisladas, sino como un circuito continuo. La investigación alimenta el análisis, el análisis orienta la redacción, y la redacción, al organizar las ideas, puede revelar vacíos que obligan a volver a investigar o profundizar el análisis. Esta interacción permanente garantiza la coherencia del proyecto y fortalece la calidad académica del trabajo.

En consecuencia, un proyecto sólido no depende únicamente de la cantidad de información recopilada, sino de la capacidad del estudiante para integrar investigación, análisis y redacción en un proceso reflexivo, donde cada decisión responde a un propósito claro. La Inteligencia Artificial puede apoyar en cada una de estas fases, pero es el pensamiento crítico el que permite articularlas de manera significativa y producir conocimiento con sentido.

ACTIVIDAD INTEGRADA

Identificación y formulación de problemas de investigación con IA

- **Propósito:** Fortalecer la capacidad de identificar, delimitar y formular problemas de investigación pertinentes al contexto educativo, utilizando herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para la exploración de información, sin perder el enfoque crítico y contextual del proceso investigativo.

- **Desarrollo:**

Fase 1: Observación y descripción de la realidad

El estudiante parte de su experiencia o contexto educativo (aula, institución o comunidad) y describe una situación problemática concreta. Esta descripción debe ser clara, breve y basada en evidencias observables (por ejemplo: bajo nivel de comprensión lectora en estudiantes de secundaria, escasa participación en clase, dificultades en el uso de TIC, etc.).

En esta fase, el objetivo es pasar de una percepción general a una situación problemática específica.

Fase 2: Exploración informativa con IA

El estudiante utiliza Perplexity AI para investigar el problema identificado, buscando:

- Conceptos clave relacionados
- Estudios previos o antecedentes
- Posibles causas del problema

Esto le permitirá comprender mejor la problemática y evitar formulaciones superficiales.

Fase 3: Generación de propuestas de problemas

A partir de la información recopilada, el estudiante utiliza ChatGPT para generar posibles formulaciones del problema de investigación.

Ejemplo de prompt:

“Propón tres posibles problemas de investigación educativa sobre [tema], considerando contexto escolar y enfoque pedagógico”.

Fase 4: Análisis crítico y selección

El estudiante analiza las propuestas generadas por la IA, evaluando:

- Precisión conceptual
- Nivel de especificidad
- Relación con el contexto real
- Posibilidad de ser investigado

Luego selecciona la opción más pertinente y procede a reformularla con sus propias palabras, mejorando su claridad y delimitación.

Fase 5: Delimitación del problema

El estudiante ajusta su problema incorporando elementos clave:

- Población (¿quiénes?)

- Contexto (¿dónde?)
- Variable principal (¿qué fenómeno?)

Esto permite pasar de un problema general a uno concreto y viable.

Fase 6: Validación del problema de investigación

Finalmente, el estudiante valida su problema respondiendo de manera argumentada:

- ¿Es investigable en términos de tiempo y recursos?
- ¿Tiene relevancia en el contexto educativo?
- ¿Permite generar propuestas de mejora o solución?
- ¿Está claramente delimitado y no es ambiguo?

Opcionalmente, puede contrastar su formulación nuevamente con ChatGPT para recibir sugerencias, sin perder el control del proceso.

Pregunta provocadora

¿Tu problema de investigación surge de una comprensión real del contexto o es solo una formulación generada por la IA?

3.1.3. Uso de la IA como apoyo en la construcción del conocimiento

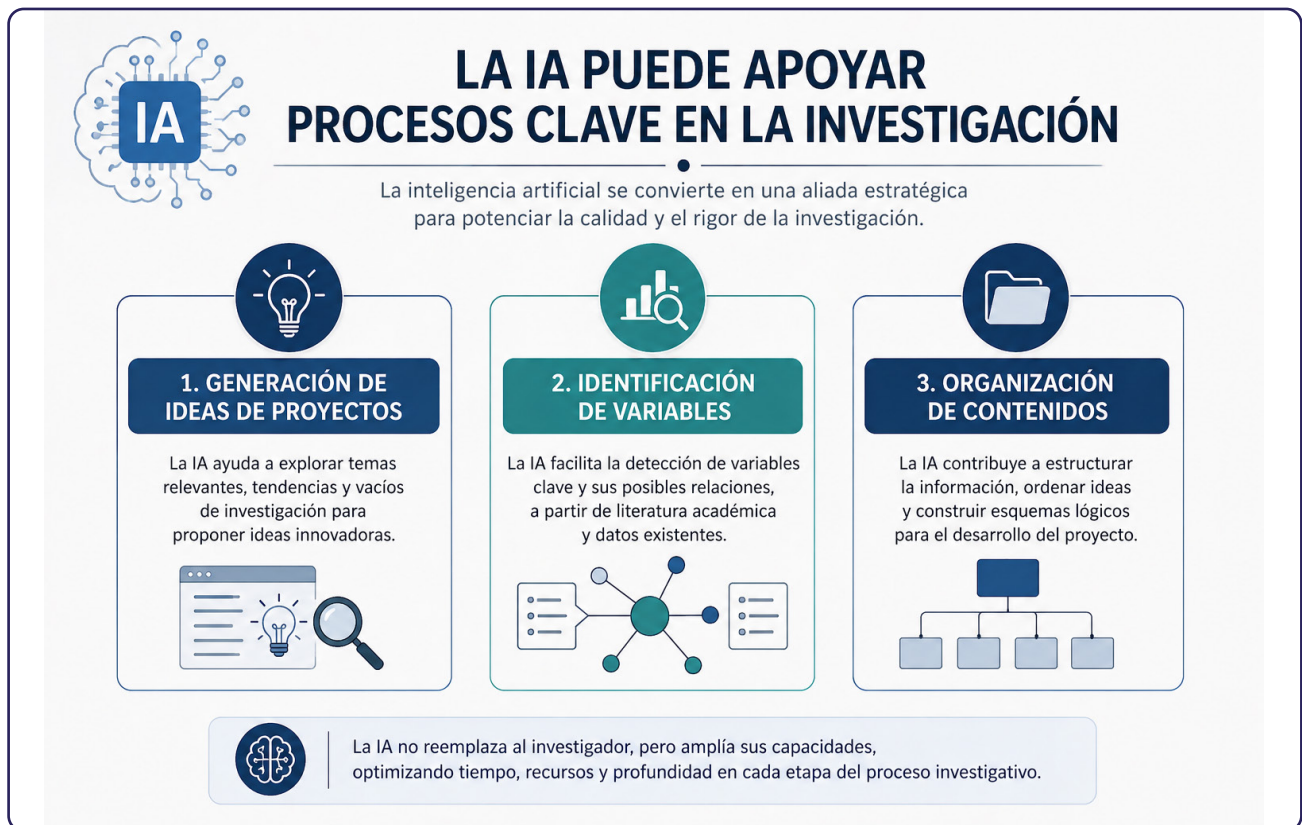
El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la producción académica debe entenderse como un proceso de mediación cognitiva, en el cual las herramientas digitales amplían las posibilidades de acceso, organización y procesamiento de la información, pero no sustituyen la capacidad humana de comprender, interpretar y generar conocimiento. En este sentido, la IA actúa como un asistente intelectual que puede facilitar diversas

etapas de la investigación, siempre que su uso esté acompañado de criterios críticos y pedagógicos.

Parafraseando a George Siemens, aprender en entornos digitales implica establecer conexiones entre fuentes, ideas y contextos. La IA acelera este proceso al ofrecer múltiples rutas de exploración, pero es el estudiante quien debe dar sentido a esas conexiones, evaluando su pertinencia y coherencia.

Figura 7.

La IA puede apoyar procesos clave de la investigación



Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026)

En la práctica investigativa, la IA puede apoyar procesos clave:

Generación de ideas de proyectos

La IA permite explorar rápidamente diversas líneas temáticas a partir de un interés inicial. A través de prompts adecuados, el estudiante puede obtener propuestas de temas, enfoques o posibles problemas de investigación. Esto resulta especialmente útil en fases iniciales donde existe incertidumbre o bloqueo creativo. Sin embargo, estas

ideas deben ser analizadas y ajustadas al contexto real, evitando la adopción automática de propuestas genéricas o descontextualizadas.

Identificación de variables

En la formulación de proyectos, la IA puede ayudar a reconocer variables relevantes asociadas a un fenómeno de estudio (por ejemplo: factores pedagógicos, sociales o tecnológicos). Esto facilita la delimitación del problema y la construcción de objetivos. No obstante, el estudiante debe comprender el significado de estas variables, su relación entre sí y su pertinencia dentro del contexto investigativo, evitando usarlas de forma superficial o sin sustento teórico.

Organización de contenidos

La IA también puede contribuir a estructurar información, proponiendo esquemas, categorías o relaciones entre conceptos. Esto favorece la organización del pensamiento y la planificación de documentos académicos. Sin embargo, una estructura sugerida por IA no garantiza coherencia ni profundidad; es necesario que el estudiante la revise, ajuste y valide, asegurando que responda a la lógica de su investigación.

Condición fundamental: validación y contextualización

A pesar de sus ventajas, la IA no distingue entre información verdadera, pertinente o contextualizada; opera a partir de patrones y probabilidades. Por ello, el estudiante debe asumir un rol activo como validador del conocimiento, verificando fuentes, contrastando información y adaptando los contenidos a su realidad educativa. Este proceso implica no solo aceptar o rechazar información, sino reinterpretarla desde su contexto sociocultural y pedagógico.

En consecuencia, el uso de la IA en la construcción del conocimiento no consiste en delegar el pensamiento, sino en potenciarlo mediante herramientas que amplían las posibilidades de análisis y creación. El verdadero aprendizaje ocurre cuando el estudiante transforma la información generada por la IA en conocimiento propio, crítico y contextualizado.

ACTIVIDAD INTEGRADA

Construcción del planteamiento del problema

- **Desarrollo**

A partir del problema identificado, el estudiante utiliza:

- ChatGPT para generar un borrador del planteamiento del problema
- Miro para organizar causas, consecuencias y variables

Luego, reconstruye el planteamiento con sus propias palabras, incorporando análisis contextual.

3.1.4. Importancia del pensamiento crítico en proyectos

El pensamiento crítico constituye el eje articulador de todo proyecto de investigación, ya que permite trascender la simple acumulación de información y avanzar hacia la construcción de conocimiento fundamentado, coherente y pertinente. No se trata únicamente de cuestionar por cuestionar, sino de desarrollar la capacidad de analizar, interpretar, argumentar y tomar decisiones con criterio, especialmente en contextos donde la información es abundante y no siempre confiable.

Parafraseando a Luciano Floridi, en la era digital el desafío no es acceder a la información, sino evaluar su calidad, comprender su significado y utilizarla de manera responsable. En este escenario, el pensamiento crítico se vuelve indispensable para orientar cada fase del proceso investigativo.

En la formulación de un proyecto, el pensamiento crítico permite:

Evaluar la pertinencia del problema de investigación

No todo problema es digno de ser investigado. El pensamiento crítico ayuda a determinar si una problemática es relevante, si responde a una necesidad real del contexto educativo y si tiene sentido abordarla desde una perspectiva académica. Implica preguntarse: ¿por qué es importante este problema?, ¿a quién afecta?, ¿qué aportes puede generar su estudio?

Valorar la validez y confiabilidad de la información

En un entorno donde la IA puede generar contenidos de manera rápida, el estudiante debe ser capaz de verificar fuentes, contrastar datos y detectar posibles errores o sesgos. El pensamiento crítico permite distinguir entre información superficial y conocimiento sólido, evitando la incorporación de datos incorrectos o poco rigurosos en el proyecto.

Garantizar la coherencia interna del proyecto

Un proyecto de investigación debe mantener una relación lógica entre sus componentes: título, problema, objetivos, marco teórico y metodología. El pensamiento crítico permite revisar constantemente si estos elementos están alineados, si responden al mismo enfoque y si contribuyen al logro de los objetivos planteados. De este modo, se evita la fragmentación o contradicción interna del trabajo.

Fortalecer la argumentación y la toma de decisiones

El pensamiento crítico también se expresa en la capacidad de justificar elecciones metodológicas, defender ideas y construir argumentos sólidos. Esto es fundamental al momento de explicar por qué se eligió un determinado enfoque, una población específica o una técnica de recolección de datos.

Superar el uso mecánico de la IA

En el contexto actual, el pensamiento crítico actúa como un filtro frente al uso de herramientas digitales. Permite al estudiante no aceptar automáticamente lo que la

IA genera, sino cuestionarlo, mejorarlo y adaptarlo. De esta manera, la tecnología se convierte en un apoyo y no en un sustituto del pensamiento.

3.2. Dificultades en el uso de la IA en proyectos académicos

El uso inadecuado de la Inteligencia Artificial puede afectar la calidad de los proyectos académicos cuando no se acompaña de pensamiento crítico y criterios metodológicos claros. Diversos autores en el campo educativo han señalado que el verdadero problema no es la tecnología, sino la forma en que el estudiante procesa y evalúa la información.

Desde la perspectiva de Robert Ennis, el pensamiento crítico implica un conjunto de habilidades para analizar, evaluar y tomar decisiones fundamentadas. Cuando la IA se utiliza sin estos procesos, el estudiante corre el riesgo de aceptar información sin cuestionarla, debilitando la calidad del aprendizaje.

Figura 8.

Uso de la IA en proyectos académicos



Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026)

De manera complementaria, Richard Paul y Linda Elder sostienen que el pensamiento crítico es un proceso continuo que requiere criterios, estándares y reflexión constante, no solo la obtención de respuestas rápidas.

En el ámbito educativo, investigaciones actuales muestran que el desarrollo del pensamiento crítico es una competencia esencial para analizar información, resolver problemas y tomar decisiones en contextos complejos.

A partir de estos enfoques, las principales dificultades en el uso de la IA en proyectos académicos pueden comprenderse así:

- Uso automático de información: Se aceptan respuestas generadas por IA sin evaluación crítica, lo que limita la comprensión real del contenido.
- Debilitamiento del análisis: Al depender de respuestas rápidas, se reduce la capacidad de interpretar y argumentar ideas propias.
- Falta de criterios académicos: Sin estándares claros, el estudiante no distingue entre información válida, relevante o superficial.
- Pérdida de autonomía intelectual: El estudiante deja de construir conocimiento y se convierte en un receptor pasivo de contenidos.

En síntesis, como plantean autores del campo del pensamiento crítico, la tecnología solo es valiosa cuando está mediada por la capacidad humana de analizar, cuestionar y validar. Por ello, el uso de la IA en proyectos académicos debe integrarse desde un enfoque reflexivo, donde el estudiante mantenga el control del proceso y desarrolle autonomía intelectual.

3.2.1. Uso indiscriminado sin criterios

El uso indiscriminado de la Inteligencia Artificial en la producción académica ocurre cuando se emplea sin referentes teóricos, metodológicos ni criterios de calidad. En estos casos, la herramienta deja de ser un apoyo para el pensamiento y se convierte en un mecanismo automático de generación de contenido, lo que debilita el proceso formativo.

Desde la perspectiva de John Dewey, el aprendizaje auténtico surge de la reflexión sobre la experiencia. Cuando el estudiante utiliza la IA sin analizar ni cuestionar la información, interrumpe este proceso reflexivo y reduce el aprendizaje a una actividad mecánica. De manera complementaria, Paulo Freire advierte que la educación pierde sentido cuando el sujeto asume un rol pasivo frente al conocimiento, limitándose a recibir información sin transformarla.

Figura 9.

Uso de la IA en formulación de investigaciones



Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026)

En este contexto, uno de los efectos más evidentes es la generación de títulos genéricos, que no delimitan con precisión el objeto de estudio. Estos títulos suelen ser amplios, ambiguos y poco contextualizados, lo que dificulta la construcción de un proyecto coherente. Por ejemplo, formulaciones como "La tecnología en la educación" no permiten identificar variables, población ni contexto, elementos esenciales en una investigación académica.

Asimismo, se producen problemas de investigación mal formulados, que no responden a necesidades reales ni están sustentados en un análisis previo. Aunque la IA puede generar enunciados correctamente estructurados, estos carecen de profundidad si

no se vinculan con una realidad concreta. En este sentido, Karl Popper plantea que el conocimiento científico se construye a partir de problemas bien definidos y susceptibles de ser analizados críticamente; sin esta base, la investigación pierde rigor.

Además, el uso sin criterios limita el desarrollo de habilidades esenciales como la delimitación del problema, la toma de decisiones y la argumentación. El estudiante deja de construir conocimiento y se convierte en un selector de respuestas generadas, lo que afecta su autonomía intelectual.

El uso de la IA en proyectos académicos debe estar orientado por criterios claros de claridad, pertinencia y coherencia, donde cada resultado generado sea evaluado críticamente. La herramienta puede ofrecer múltiples posibilidades, pero es el estudiante quien debe otorgarles sentido, validez y contextualización dentro del proceso investigativo.

3.3. Estrategias para el uso adecuado de la IA en la producción académica

El uso de la Inteligencia Artificial en la producción académica implica una comprensión integral del proceso investigativo y del papel específico que cada herramienta desempeña en cada fase. No se trata solo de utilizar múltiples plataformas, sino de articularlas estratégicamente para fortalecer la formulación de problemas, la búsqueda de información, el análisis, la organización y la redacción.

En este marco, la IA debe asumirse como un sistema de apoyo al pensamiento, donde el estudiante mantiene el control del proceso, valida la información y construye conocimiento con sentido crítico.

3.3.1. IA para generación de ideas y formulación de proyectos

En la fase inicial, el objetivo es explorar temas, generar títulos y delimitar problemas de investigación. Este momento define la calidad del proyecto.

Figura 10..
Comparativa de IA generativas

COMPARATIVA DE IA GENERATIVAS DE CONTENIDO												
IA	 ChatGPT (OpenAI)	 Gemini (Google)	 Claude (Anthropic)	 Microsoft Copilot (Microsoft)	 Midjourney	 DALL-E 3 (OpenAI)	 Stable Diffusion	 Perplexity AI				
 ¿QUÉ ES?	 IA conversacional (textos)	 IA multimodal (texto, imagen, video)	 IA conversacional enfocada en seguridad	 Asistente de IA integrado en Microsoft 365	 Generador de imágenes artísticas	 Generador de imágenes realistas	 Generador de imágenes (open source)	 Buscador con IA (respuestas con fuentes)				
 MEJOR PARA	 Redacción, ideas, aprendizaje, asistencia	 Búsqueda, análisis, resúmenes, creación de contenido	 Análisis profundo, textos largos, tareas complejas	 Productividad, redacción, análisis de documentos	 Imágenes artísticas y creativas	 Imágenes detalladas y realistas	 Imágenes personalizadas sin restricciones	 Respuestas rápidas con fuentes confiables				
 TIPO DE CONTENIDO	 Texto	 Texto, imagen, audio, video	 Texto	 Texto	 Imagen	 Imagen	 Imagen	 Texto				
 VENTAJAS	 Fácil de usar Versátil Gran comunidad	 Multimodal Integración Google Actualizado	 Seguro Ético Contexto largo	 Integrado en Office Ahorra tiempo	 Estilo artístico único Alta calidad	 Muy realista Fácil de usar con ChatGPT	 Personalizable Gratuito (Open Source)	 Fuentes reales Actualizado Citas claras				
 LIMITACIONES	 Puede cometer errores	 Algunas funciones en desarrollo	 Menos integrado que otros	 Requiere suscripción Microsoft 365	 Solo imágenes Requiere Discord de pago	 Menos control avanzado	 Requiere conocimientos técnicos	 No genera contenido creativo (solo respuestas)				
 PRECIO	Gratis / Plus (\$20/mes)	Gratis / Advanced (\$19.99/mes)	Gratis / Pro (\$20/mes)	Con Microsoft 365 (Planes desde \$6.99/mes)	Planes desde \$10/mes	Pago por uso (vía ChatGPT Plus o créditos API)	Gratis (Open Source)	Gratis / Pro (\$20/mes)				
 DISPONIBLE EN	   	  	 	 			   	  				
 ¿CÓMO ELEGIR?	 Para escribir y conversar: ChatGPT o Claude		 Para buscar y analizar: Gemini o Perplexity AI		 Para trabajar y ser más productivo: Microsoft Copilot		 Para imágenes creativas: Midjourney		 Para imágenes realistas: DALL-E 3		 Para personalizar sin límites: Stable Diffusion	

Fuente: Elaboración propia mediante ChatGPT (OpenAI 2026)

Herramientas como ChatGPT permiten generar múltiples propuestas de títulos, enfoques y preguntas de investigación. Su principal fortaleza es la diversificación de ideas, lo que facilita comparar alternativas y elegir la más pertinente.

Por su parte, Gemini destaca por su capacidad de relacionar información con tendencias actuales, lo que ayuda a contextualizar el tema dentro de realidades contemporáneas.

Asimismo, Claude permite desarrollar ideas con mayor profundidad, manteniendo coherencia en razonamientos complejos, lo que resulta útil para justificar problemas de investigación.

El uso adecuado en esta fase implica generar varias opciones, analizarlas críticamente y reformularlas con base en el contexto educativo, evitando aceptar automáticamente las propuestas de la IA.

3.3.2. IA para búsqueda e investigación académica

En esta etapa se requiere acceder a información confiable, antecedentes y bases teóricas que sustenten el proyecto.

Figura 11.
Comparativa de IA de investigación

COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CON IA

Perplexity AI, Elicit y Consensus potencian la búsqueda y el análisis de información académica con enfoques complementarios.



Perplexity AI

Permite realizar búsquedas con referencias visibles, favoreciendo la verificación de fuentes.

¿QUÉ HACE?

Responde preguntas en lenguaje natural con información actualizada de la web y citas claras de las fuentes utilizadas.

¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje basado en proyectos en la educación?

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) mejora la participación del estudiante, desarrolla habilidades de pensamiento crítico, fomenta la colaboración y promueve la aplicación de conocimientos en situaciones reales.

Fuentes

1. Edutopia – Project-Based Learning: A Primer
2. Buck Institute for Education – What is PBL?
3. Larmer, J. et al. – Setting the Standard for PBL

Ver más fuentes

FORTALEZA CLAVE

Ofrece respuestas rápidas y conversacionales con referencias visibles que permiten verificar la información fácilmente.

IDEAL PARA

Obtener información rápida y confiable sobre cualquier tema, con fuentes claras para profundizar.

Sitio web: perplexity.ai



Elicit

Facilita la identificación de artículos científicos, permitiendo comparar investigaciones y extraer hallazgos clave.

¿QUÉ HACE?

Busca artículos académicos relevantes para tu pregunta, extrae datos clave y permite comparar estudios entre sí.

aprendizaje basado en proyectos en educación

Estudio	Diseño	Participantes	Hallazgos clave
Project-Based Learning in Higher Education: A Systematic Review	Revisión sistemática	-	El ABP mejora el pensamiento crítico y el rendimiento académico.
The Impact of Project-Based Learning on Student Achievement	Estudio cuantitativo	312 estudiantes	Los estudiantes en ABP obtuvieron puntuaciones significativamente más altas.
Project-Based Learning and 21st Century Skills	Estudio cualitativo	24 docentes	El ABP desarrolla habilidades de colaboración, comunicación y resolución de problemas.

Ver más estudios

FORTALEZA CLAVE

Permite identificar, organizar y comparar estudios académicos, extrayendo hallazgos principales de cada investigación.

IDEAL PARA

Investigaciones académicas que requieren revisar, comparar y sintetizar múltiples artículos científicos.

Sitio web: elicit.com



consensus

Permite obtener respuestas basadas en evidencia académica, contribuyendo a la síntesis de conocimiento validado.

¿QUÉ HACE?

Responde preguntas específicas utilizando únicamente estudios académicos, mostrando el grado de consenso entre las evidencias.

¿El aprendizaje basado en proyectos mejora el rendimiento académico?

Respuesta basada en evidencia

✓ **Si, existe consenso**
La mayoría de los estudios indican que el aprendizaje basado en proyectos mejora el rendimiento académico.

Nivel de consenso

Bajo Moderado Alto

Estudios clave

1. Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning.
2. Kokotsaki, D. et al. (2016). Project-based learning: A review of the literature.

Ver más estudios

FORTALEZA CLAVE

Proporciona respuestas fundamentadas en estudios académicos, mostrando el nivel de consenso y la evidencia que lo respalda.

IDEAL PARA

Obtener respuestas basadas en evidencia científica y entender el consenso actual sobre un tema específico.

Sitio web: consensus.app



EN RESUMEN

Cada herramienta tiene un enfoque único que puede complementar tu proceso de investigación:



Perplexity AI

Ideal para búsquedas rápidas con respuestas y referencias visibles para verificar fuentes.



Elicit

Ideal para encontrar y comparar artículos científicos y extraer hallazgos clave.



Consensus

Ideal para obtener respuestas basadas en evidencia académica y conocer el nivel de consenso científico.

TIP: Úsalas en conjunto para cubrir todo el proceso: exploración inicial (Perplexity) → revisión y comparación (Elicit) → validación con evidencia (Consensus).

Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026)

Perplexity AI permite realizar búsquedas con referencias visibles, favoreciendo la verificación de fuentes.

Elicit facilita la identificación de artículos científicos, permitiendo comparar investigaciones y extraer hallazgos clave.

Consensus permite obtener respuestas basadas en evidencia académica, contribuyendo a la síntesis de conocimiento validado.

En esta fase, el estudiante debe asumir un rol activo: contrastar fuentes, analizar información y evitar el uso acrítico de datos generados por IA.

3.3.3. IA para organización, análisis y gestión del conocimiento

Una vez recopilada la información, es necesario organizarla, interpretarla y estructurarla de forma coherente.

Figura 12.
Comparativa de IA de investigación

COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR, VISUALIZAR, CONECTAR Y ANALIZAR CONOCIMIENTO				
Cuatro herramientas complementarias que potencian la productividad y el pensamiento.				
	 Notion	 miro	 OBSIDIAN	 NotebookLM
 ¿QUÉ ES?	Integra la gestión del proyecto en un espacio todo en uno.	Permite visualizar relaciones entre ideas en un lienzo colaborativo.	Conecta conceptos en red mediante notas enlazadas y un grafo.	Analiza documentos propios, genera resúmenes, responde preguntas e identifica relaciones entre fuentes.
 FUNCIONES CLAVE	- Gestión de tareas y proyectos - Bases de datos personalizables - Documentación y wikis - Calendarios y recordatorios - Colaboración en equipo	- Pizarras online infinitas - Diagramas, mapas mentales y flujos de trabajo - Notas adhesivas, imágenes, formas y conectores - Colaboración en tiempo real	- Notas en Markdown - Enlaces bidireccionales entre notas - Grafo de conocimiento visual - Backlinks y carpetas - Funciona offline	- Sube tus documentos (PDF, Docs, TXT, etc.) - Genera resúmenes automáticos - Responde preguntas sobre tu contenido - Identifica temas, ideas y relaciones entre fuentes - Citas y referencias de origen
 ¿PARA QUÉ SIRVE?	Para planificar, organizar y coordinar proyectos, tareas e información en un solo lugar.	Para idear, planificar y visualizar relaciones entre ideas, procesos o problemas.	Para construir y conectar conocimiento personal o de equipo en una red de ideas.	Para comprender a fondo tus documentos y extraer conocimiento clave de forma rápida y conversacional.
 IDEAL PARA	Equipos y personas que necesitan gestionar proyectos, tareas y documentación de manera estructurada.	Equipos creativos, docentes, investigadores y facilitadores de talleres o brainstorming.	Estudiantes, investigadores y pensadores que desean construir un sistema de conocimiento interconectado.	Estudiantes, investigadores y profesionales que trabajan con muchos documentos y necesitan analizarlos y sintetizarlos.
 SITIO WEB	notion.so	miro.com	obsidian.md	notebooklm.google.com
¿CÓMO SE COMPLEMENTAN?				
 Notion te ayuda a planificar y gestionar todo tu proyecto y la información. →  Miro te permite visualizar ideas y procesos para entender mejor el panorama. →  Obsidian conecta esas ideas en una red de conocimiento profunda y personal. →  NotebookLM analiza tus documentos y te ayuda a extraer y sintetizar conocimiento con evidencia.				

Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026)

Notion permite gestionar el proyecto mediante bases de datos, esquemas y planificación. Su fortaleza es la integración de todo el proceso investigativo.

Miro facilita la construcción de mapas conceptuales, promoviendo la visualización de relaciones entre ideas.

Obsidian permite construir redes de conceptos, favoreciendo un enfoque no lineal del aprendizaje.

En esta fase adquiere especial relevancia NotebookLM, cuya fortaleza radica en trabajar directamente con documentos proporcionados por el usuario. Esta herramienta permite:

- Analizar textos académicos propios (PDF, documentos, apuntes)
- Generar resúmenes contextualizados basados en fuentes cargadas
- Formular preguntas y respuestas sobre el contenido específico
- Identificar relaciones entre documentos

El potencial de NotebookLM es especialmente significativo porque reduce el riesgo de desinformación, ya que trabaja sobre fuentes seleccionadas por el estudiante. Esto la convierte en una herramienta clave para:

- Construcción del marco teórico
- Análisis de documentos institucionales (PSP, POA, normativas)
- Profundización en contenidos específicos

Sin embargo, su uso exige que el estudiante seleccione adecuadamente las fuentes y mantenga una actitud crítica frente a los resultados.

3.3.4. IA para redacción y mejora de textos académicos

En la fase de escritura, la IA puede mejorar la claridad, coherencia y calidad lingüística, pero no sustituye la construcción del contenido.

Figura 13.
Comparativa de IA de investigación

COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS PARA ESCRITURA Y MEJORA DE TEXTOS Cuatro herramientas que potencian la redacción, la claridad y la calidad del contenido escrito.				
	 ChatGPT	 Grammarly	 QuillBot	 Writefull
 ¿QUÉ ES?	Permite generar borradores y estructurar textos, facilitando la organización de ideas.	Mejora la gramática y el estilo, asegurando precisión lingüística.	Ayuda a reformular textos, mejorando la expresión.	Orienta la escritura hacia estándares científicos y académicos.
 FUNCIÓN PRINCIPAL	✓ Generar contenido original, borradores y estructuras de texto. ✓ Organizar ideas y desarrollar argumentos de forma clara.	✓ Corregir errores gramaticales, ortográficos y de puntuación. ✓ Mejorar el estilo, tono y claridad del texto.	✓ Parafrasear y reformular oraciones o párrafos. ✓ Ajustar el tono y el nivel de formalidad del texto.	✓ Revisar la escritura académica y científica. ✓ Detectar errores de idioma, estilo y formato académico.
 CARACTERÍSTICAS CLAVE	• Generación de borradores • Estructuración de ideas • Resúmenes y explicaciones • Adaptación de tono y estilo • Apoyo en brainstorming	• Corrección gramatical en tiempo real • Sugerencias de estilo y claridad • Detección de tono • Verificación de plagio (premium) • Integración con múltiples plataformas	• Paráfrasis con IA • Modos de reformulación (Diversos niveles) • Cambia la estructura sin perder el significado • Resumidor de textos	• Corrección de gramática y estilo académico • Verificación de vocabulario específico • Sugerencias de frases y colocaciones • Detección de inconsistencias en textos científicos
 IDEAL PARA	 Estudiantes, profesionales y creadores de contenido que necesitan desarrollar, organizar y estructurar sus ideas.	 Estudiantes, profesionales y cualquier persona que busque mejorar la calidad gramatical y el estilo de sus textos.	 Estudiantes, escritores y profesionales que desean reformular textos para mejorar la claridad o evitar repeticiones.	 Investigadores, académicos y estudiantes que escriben trabajos científicos o artículos académicos.
 SITIO WEB	 chat.openai.com	 grammarly.com	 quillbot.com	 writefull.com
EN RESUMEN  ChatGPT Te ayuda a generar borradores y estructurar tus ideas de manera organizada. →  Grammarly Mejora la gramática y el estilo para que tu texto sea claro, correcto y profesional. →  QuillBot Reformula y mejora la expresión de tus textos sin cambiar su significado. →  Writefull Asegura que tu escritura cumpla con los estándares científicos y académicos.				

Fuente: Elaboración propia mediante ChatGTP (OpenAI 2026)

ChatGPT permite generar borradores y estructurar textos, facilitando la organización de ideas.

Grammarly mejora la gramática y el estilo, asegurando precisión lingüística.

QuillBot ayuda a reformular textos, mejorando la expresión.

Writefull orienta la escritura hacia estándares científicos y académicos.

El uso adecuado implica reescribir, ajustar y validar el contenido, garantizando que el texto final sea resultado del análisis y pensamiento del estudiante.

3.3.5. Importancia del diseño de prompts

El elemento que articula el uso efectivo de herramientas como ChatGPT, Gemini o

Claude es el diseño de prompts. La calidad de los resultados no depende únicamente de la potencia de la IA, sino de la precisión con la que el usuario formula sus solicitudes. En términos simples, un prompt mal planteado produce respuestas genéricas; un prompt bien estructurado genera contenido pertinente, profundo y útil para la investigación.

Un prompt efectivo debe construirse como una instrucción académica completa, integrando los siguientes elementos:

- Contexto: nivel educativo, área de conocimiento y situación específica
- Delimitación del tema: variables, población, espacio y tiempo
- Propósito: qué se desea obtener (título, problema, marco teórico, análisis)
- Formato de respuesta: lista, párrafo argumentativo, esquema, tabla
- Nivel de profundidad: básico, intermedio o avanzado

Ejemplos de prompts aplicados a la investigación

Generación de títulos de investigación

Prompt débil:

“Dame títulos sobre educación”

Prompt mejorado:

“Genera 5 títulos de investigación en el área de educación secundaria sobre el uso de herramientas digitales para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de tercer año, considerando un enfoque sociocomunitario productivo. Presenta los títulos de forma clara y específica.”

Formulación de problemas de investigación

Prompt débil:

"Haz un problema de investigación"

Prompt mejorado:

"Formula 3 problemas de investigación relacionados con el bajo rendimiento en comprensión lectora en estudiantes de nivel secundario en contextos rurales de Bolivia. Cada problema debe incluir contexto, población afectada y posible causa."

Búsqueda y análisis de información

Aplicable en herramientas como Perplexity AI o Elicit

Prompt débil:

"Información sobre lectura"

Prompt mejorado:

"Resume investigaciones recientes sobre estrategias pedagógicas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria. Incluye autores, principales hallazgos y relación con contextos educativos latinoamericanos."

Construcción del marco teórico

Prompt débil:

"Explícame comprensión lectora"

Prompt mejorado:

"Desarrolla un marco teórico sobre la comprensión lectora en estudiantes de secundaria, incluyendo definiciones conceptuales, enfoques pedagógicos y autores relevantes. Presenta el contenido en forma de texto académico estructurado."

Redacción académica

Prompt débil:

“Haz una introducción”

Prompt mejorado:

“Redacta una introducción académica sobre el impacto del uso de tecnologías digitales en la comprensión lectora en estudiantes de secundaria. Incluye contexto, problema, importancia del estudio y propósito de la investigación.”

Uso de fuentes propias con IA

Aplicable en NotebookLM

Prompt recomendado:

“Analiza los documentos proporcionados y genera un resumen comparativo sobre las estrategias de enseñanza de la lectura. Identifica coincidencias, diferencias y posibles aportes para un proyecto educativo en contexto rural.”

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Producción Académica con IA

Descripción evaluativa

Pon a prueba tus competencias en el uso estratégico de la Inteligencia Artificial aplicada a la producción académica mediante un videojuego interactivo diseñado para estudiantes en formación docente. A través de retos progresivos, escenarios investigativos reales y niveles de dificultad creciente, evaluarás tu capacidad para formular títulos de investigación, delimitar problemas, buscar información confiable, organizar el conocimiento y redactar textos académicos con apoyo de herramientas de IA.

Durante el desarrollo del desafío, enfrentarás situaciones donde deberás tomar decisiones sobre qué herramienta utilizar, cómo formular prompts adecuados y cómo validar la información generada. Se integrarán herramientas como ChatGPT, Gemini, Perplexity AI, Notion y NotebookLM, permitiéndote reconocer sus potencialidades en cada fase del proceso investigativo.

Cada reto permitirá identificar fortalezas y debilidades en tu manejo de la IA, promoviendo una reflexión crítica sobre su uso en la construcción del conocimiento. Asimismo, la actividad busca consolidar habilidades clave como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la formulación de problemas y la producción académica con coherencia, originalidad y pertinencia.

Acceso a la actividad

Ingresa al siguiente enlace para iniciar el desafío:

usoetico.my.canva.site/tema3



CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

- **Consigna general:** Con base en los contenidos desarrollados sobre producción académica con apoyo de IA, elabore un trabajo aplicado que evidencie su capacidad para utilizar herramientas de Inteligencia Artificial de manera estratégica, crítica y contextualizada en su formación docente. El producto debe reflejar la integración entre teoría, práctica y uso pertinente de IA en un contexto educativo real o simulado.

Opciones de trabajo (elige una)

1. Propuesta de aplicación pedagógica (RECOMENDADO)

Diseñe una propuesta donde integre el uso de IA en procesos como formulación de problemas, generación de títulos o producción de textos académicos.

Elementos mínimos:

- Propósito claro de la propuesta
- Contexto educativo (nivel, área o especialidad)
- Estrategias concretas con uso de IA
- Herramientas a emplear (ej. ChatGPT, Perplexity AI, NotebookLM)
- Resultados esperados en el aprendizaje

2. Bitácora de aprendizaje y reflexión

Elabore un registro reflexivo sobre su proceso de aprendizaje en el uso de IA.

Elementos mínimos:

- Actividades realizadas durante el curso
- Aprendizajes logrados
- Dificultades encontradas
- Estrategias utilizadas (incluyendo uso de IA)
- Reflexión sobre su aplicación en la práctica docente

3. Instrumento de evaluación o apoyo al aprendizaje

Diseñe un recurso que permita evaluar o acompañar procesos académicos con apoyo de IA.

Elementos mínimos:

- Propósito del instrumento
- Criterios de evaluación o acompañamiento
- Forma de aplicación
- Integración de IA en su uso
- Resultados esperados



EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

NAVEGAMOS EN LA WEB LEEMOS Y
ANALIZAMOS EL SIGUIENTE

ARTÍCULO:[https://gemini.google.com/
share/a0e01a5ec935](https://gemini.google.com/share/a0e01a5ec935)



GLOSARIO

Inteligencia Artificial (IA)

Tecnología que permite a sistemas digitales simular procesos cognitivos humanos como el aprendizaje, el análisis y la generación de información, utilizada como apoyo en procesos académicos.

Producción académica

Proceso de construcción de conocimiento que incluye investigación, análisis y redacción de trabajos con rigor científico, coherencia y pertinencia.

Pensamiento crítico

Capacidad de analizar, evaluar y reflexionar sobre la información para tomar decisiones fundamentadas y construir conocimiento propio.

Prompt

Instrucción o solicitud que se da a una IA para obtener una respuesta. Su calidad determina la precisión y utilidad del resultado.

Ingeniería de prompts

Proceso de diseñar instrucciones claras, específicas y contextualizadas para optimizar las respuestas de la IA.

Originalidad académica

Capacidad de generar ideas propias y aportar una perspectiva personal en la producción de conocimiento.

Plagio académico

Uso de ideas, textos o producciones ajenas sin reconocimiento adecuado, incluyendo

contenidos generados por IA presentados como propios sin análisis.

Integridad académica

Principio ético que implica honestidad, responsabilidad y respeto por la autoría en la producción de trabajos académicos.

Transparencia en el uso de IA

Práctica de declarar de manera clara cuándo y cómo se ha utilizado la IA en un trabajo académico.

Dependencia tecnológica

Uso excesivo de herramientas digitales que limita el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico.

Desinformación

Información falsa o inexacta que puede ser generada o difundida por IA si no es verificada críticamente.

Uso acrítico de la información

Aceptación de contenidos sin análisis, verificación o reflexión, lo que afecta la calidad del aprendizaje.

Sesgos algorítmicos

Distorsiones en los resultados de la IA debido a los datos con los que fue entrenada, que pueden reproducir prejuicios culturales o sociales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. (2025). La ATT impulsa el Plan de Alfabetización Digital para reducir la brecha tecnológica en Bolivia. <https://www.att.gob.bo> att.gob.bo
- Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. Mouton.
- Floridi, L. (2019). The ethics of artificial intelligence. Oxford University Press.
- Keller, J. M. (2008). First Principles of Motivation to Learn. Educational Technology Research and Development, 56(1), 5-20.
- McCarthy, J. (2018). Academic integrity in the digital age. Journal of Academic Ethics, 16(2), 131-143.
- Ministerio de Educación. (2023, 15 de junio). Más de 33 mil maestras y maestros participan del conversatorio virtual “Inteligencia artificial: desafíos para el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo”. <https://www.minedu.gob.bo> minedu.gob.bo
- Ministerio de Educación. (2023, 25 de octubre). Cerca de 21 mil educadores participaron del conversatorio “Ética e inteligencia artificial: Reflexiones sobre su aplicación en la educación”. <https://www.minedu.gob.bo> minedu.gob.bo
- Ministerio de Educación. (2023, 15 de mayo). Ministerio de Educación capacita a docentes sobre la Industria 4.0 e Inteligencia Artificial. <https://www.minedu.gob.bo> minedu.gob.bo
- Ministerio de Educación. (2024). Rendición Pública de Cuentas Final - 2024: Educación destaca políticas implementadas para consolidar la calidad educativa en Bolivia. <https://www.minedu.gob.bo> minedu.gob.bo
- Siemens, G. (2013). Learning Analytics: The Emergence of a Discipline. American Behavioral Scientist, 57(10), 1380-1400.

- Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 59(236), 433-460
- UNESCO. (2026). Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación para Latinoamérica. En Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2026



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA